CHAPITRE 11

CHAPITRE 11 : Le travail et la puissance mécaniques

Travail d'une force · Joule · Travail moteur et travail résistant · Travail du poids · Puissance mécanique · Watt · Travail et puissance en rotation

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot « travail » est entré en physique au début du dix-neuvième siècle, en pleine époque des machines à vapeur. Les ingénieurs avaient besoin d'un mot pour désigner ce qu'une machine produit réellement, indépendamment de sa taille et de son bruit. C'est le Français **Gaspard-Gustave Coriolis** qui, en 1829, proposa d'appeler travail le produit d'une force par le chemin parcouru, et le mot est resté.

L'unité honore l'Anglais **James Prescott Joule**, un brasseur de Manchester devenu physicien par passion. Un joule, c'est très peu : c'est le travail que tu fournis en soulevant une tablette de 100 grammes d'un mètre.

Quant au **watt**, il porte le nom de l'Ecossais **James Watt**, qui perfectionna la machine à vapeur. Watt avait un problème de commerçant : comment convaincre un propriétaire de mine de remplacer ses chevaux par sa machine ? Il montra qu'une machine vaut par le travail qu'elle fournit chaque seconde. Deux siècles plus tard, l'unité légale de puissance porte son nom.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Dans une cour de Ziniaré, toute la famille prépare la saison sèche. Boureima monte au grenier, à 3 m du sol, 20 sacs de mil de 50 kg ; il y passe 15 min. Pendant ce temps, l'âne tire la charrette, chargée de 150 kg de bois, sur 200 m de piste horizontale, avec une force de traction constante de 147 N, en 5 min. Au forage, Awa remonte 25 seaux de 12 kg d'une profondeur de 10 m ; le tambour du treuil a un rayon de 10 cm et elle le fait tourner à 0,5 tour par seconde. Le soir, Boureima affirme : « C'est moi qui ai fait le plus gros travail, mes sacs étaient les plus lourds. »

Boureima a-t-il raison, et lequel des trois a été le plus puissant ?

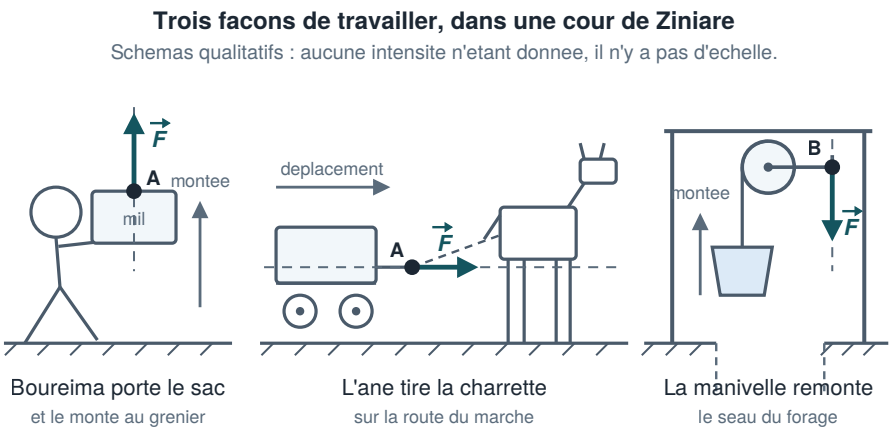


Figure 1 : Trois façons de travailler dans une cour de Ziniaré : Boureima porte un sac de mil sur l'épaule, un âne tire une charrette chargée, une manivelle de treuil remonte un seau du forage.

Pour répondre, il faut savoir calculer le travail d'une force et reconnaître les forces qui ne travaillent pas (leçon 1), dire si un travail est moteur ou résistant, en particulier celui du poids (leçon 2), calculer une puissance (leçon 3), puis traiter le cas d'un treuil qui tourne (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Le travail d'une force
- Leçon 2 : Le travail moteur et le travail résistant
- Leçon 3 : La puissance mécanique
- Leçon 4 : Le travail et la puissance dans le cas d'une rotation

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir le travail d'une force constante dont le point d'application se déplace sur sa droite d'action ;
- donner l'unité du travail d'une force ;
- définir le travail moteur ;
- définir le travail résistant ;
- définir la puissance mécanique d'une force ou d'une machine ;
- donner les différentes expressions de la puissance d'une force ou d'une machine ;
- donner l'unité de la puissance mécanique ;
- donner l'expression du travail dans le cas d'une rotation ;
- donner l'expression de la puissance dans le cas d'une rotation.

Savoir-faire théorique

- reconnaître des forces qui travaillent ;
- reconnaître des forces qui ne travaillent pas ;
- utiliser la relation $W = F \times L$;
- distinguer un travail moteur d'un travail résistant ;
- utiliser les expressions de la puissance d'une force ;
- utiliser la relation $W = 2\pi\, n\, M$;
- utiliser la relation $P = 2\pi\, N\, M$.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème, des mathématiques et du chapitre 10 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Quelle est l'unité d'une force et quel instrument la mesure ? Représente par un vecteur une force horizontale de 90 N appliquée au crochet A d'une charrette, dirigée vers la droite, à l'échelle 1 cm pour 30 N.

Exercice P2. Un sac de mil a une masse de 50 kg. Calcule son poids, avec $g = 9{,}8$ N/kg.

Exercice P3. Convertis : 5 min en secondes ; 3 km en mètres ; 72 km/h en mètres par seconde.

Exercice P4. Le treuil d'un puits a un tambour de rayon 0,10 m et une manivelle de 0,50 m. Calcule le moment, par rapport à l'axe, de la force exercée par le câble qui porte un seau de 120 N, puis la force à exercer au bout de la manivelle pour maintenir le seau en équilibre.

Exercice P5. Calcule, avec $\pi \approx 3{,}14$, le périmètre d'un cercle de rayon 0,10 m. Quel est le rayon d'un tambour de 24 cm de diamètre ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Représenter une force par un vecteur (P1)	Une **force** est l'action d'un corps sur un autre corps. Elle se mesure en **newtons** (N) avec un **dynamomètre** et se représente par un **vecteur** $\vec{F}$: l'origine est le point d'application, la droite qui le porte est la direction, la pointe donne le sens, la longueur donne l'intensité selon une **échelle** écrite à côté du schéma. Exemple : à l'échelle 1 cm pour 20 N, une force de 80 N se dessine par une flèche de 4 cm.
Calculer le poids d'un corps (P2)	Le **poids** $\vec{P}$ est la force d'attraction exercée par la Terre sur un corps. Il est toujours **vertical**, dirigé **vers le bas**. Son intensité vaut $P = m \times g$, avec m en kilogrammes ; au Burkina Faso, $g = 9{,}8$ N/kg, et certains énoncés prennent $g = 10$ N/kg en le précisant. Exemple : un seau de 12 kg a un poids $P = 12 \times 9{,}8 = 117{,}6$ N.
Convertir des durées, des longueurs et des vitesses (P3)	1 min = 60 s ; 1 h = 3 600 s ; 1 km = 1 000 m. La **vitesse moyenne** vaut $v = \frac{d}{t}$, en mètres par seconde si d est en mètres et t en secondes. Pour passer des kilomètres par heure aux mètres par seconde, on **divise par 3,6**. Exemple : 90 km/h $= 90 \div 3{,}6 = 25$ m/s.
Utiliser le moment d'une force et l'équilibre du treuil (P4)	Le **moment** d'une force par rapport à un axe est le produit de son intensité par la distance de l'axe à sa droite d'action : $M = F \times d$, en newtons-mètres (N·m). Le **treuil** est un tambour de rayon r tourné par une manivelle de longueur L : à l'équilibre, $F \times L = P \times r$. La **poulie fixe** change seulement la direction de la force ; la **poulie mobile** divise la force par deux, mais il faut tirer la corde deux fois plus loin. Exemple : avec $L = 0{,}50$ m et $r = 0{,}10$ m, maintenir 500 N demande $F = \frac{500 \times 0{,}10}{0{,}50} = 100$ N.
Calculer le périmètre d'un cercle (P5)	Le **périmètre** d'un cercle de rayon r vaut $2\pi r$, avec $\pi \approx 3{,}14$. Le **diamètre** vaut deux fois le rayon. Exemple : un cercle de rayon 0,20 m a pour périmètre $2 \times 3{,}14 \times 0{,}20 = 1{,}256$ m.

LECON 1 : Le travail d'une force

1. Activité de découverte *: Les trois efforts de Boureima*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un dynamomètre de 50 N, une brique, une ficelle, un mètre ruban, une table, un sac de sable de 5 kg.

Boureima essaie trois choses de suite et note à chaque fois ce que marque le dynamomètre.

1. La brique, posée sur la table et bloquée contre un livre, est tirée horizontalement : le dynamomètre indique 12 N et rien ne bouge. Quelque chose a-t-il été déplacé ?
2. Le livre enlevé, il recommence : 12 N, et la brique glisse sur 1 m ; il refait l'essai sur 2 m. Dans lequel des deux cas a-t-il « fait plus » ?
3. Il pose le sac de sable sur sa tête et marche 10 m à plat. Seul le poids du sac agit, verticalement vers le bas. Le sac s'est-il déplacé dans la direction de son poids ?
4. Range les trois essais selon qu'une force y a produit ou non un déplacement dans sa propre direction.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Au premier essai, Boureima tire de toutes ses forces, le dynamomètre indique bien 12 N, et pourtant, en physique, **rien n'a été fait** : la brique n'a pas bougé. Sans déplacement, pas de travail, et la fatigue n'est pas un critère physique. Le deuxième essai montre que le travail dépend aussi du **chemin parcouru** : avec la même force de 12 N, tirer la brique sur 2 m, c'est faire deux fois plus que la tirer sur 1 m, et tirer avec 24 N sur 1 m aurait donné le même résultat. Le travail dépend donc de deux grandeurs qui se multiplient, l'intensité de la force et la longueur du déplacement.

Au troisième essai, le sac est lourd, Boureima transpire, il marche dix mètres. Mais le **poids** du sac est vertical et le déplacement horizontal : le sac n'est ni monté, ni descendu, donc le poids **n'a pas travaillé**. Le classement de la question 4 conduit ainsi à la règle du chapitre : une force travaille lorsque son point d'application se déplace dans une direction qui n'est pas perpendiculaire à la force ; en troisième, on ne calcule ce travail que lorsque le déplacement se fait **sur la droite d'action** de la force.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition du travail. Le **travail** d'une force constante $\vec{F}$, dont le point d'application se déplace d'une longueur L **sur sa droite d'action**, est le produit de l'intensité de la force par la longueur du déplacement :

$$W = F \times L$$

Les grandeurs et leurs unités. F est l'intensité de la force, en **newtons** (N) ; L est la longueur du déplacement, en **mètres** (m) ; W est le travail, en **joules** (J).

Le joule. Un joule est le travail d'une force de 1 newton dont le point d'application se déplace de 1 mètre dans la direction de la force : 1 J $=$ 1 N $\times$ 1 m.

Les forces qui ne travaillent pas. Une force **ne travaille pas** dans deux cas : lorsque son point d'application **ne se déplace pas**, et lorsque le déplacement est **perpendiculaire** à la force. Son travail est alors nul : $W = 0$ J.

La lettre W vient de l'anglais *work*, qui signifie travail.

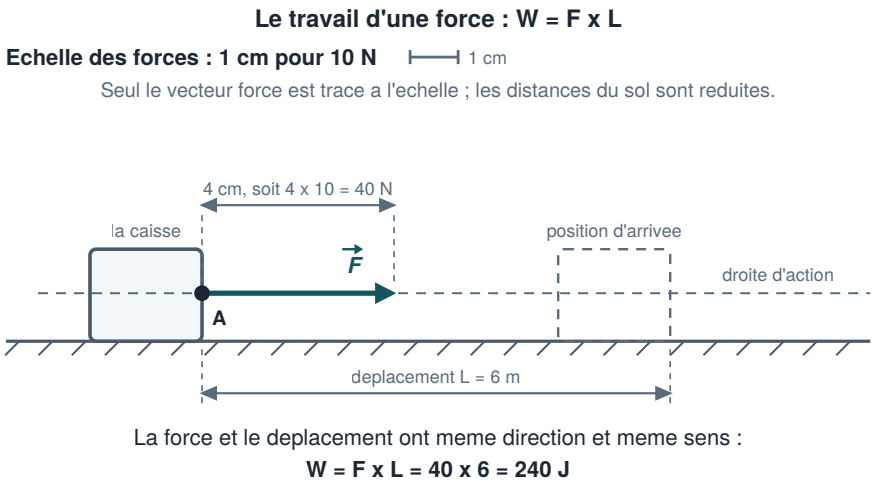


Figure 2 : Une caisse tirée horizontalement sur 6 m par une force de 40 N. Le vecteur $\vec{F}$ part du point d'application A, la droite d'action est horizontale, le déplacement se fait sur cette même droite.

Remarque : les forces qui ne travaillent pas

- Le **poids d'un corps qui se déplace horizontalement** : le porteur qui traverse la cour, le cycliste sur une piste plate, la charrette sur la route de Boussé. Poids vertical et déplacement horizontal sont perpendiculaires, donc **le travail du poids est nul**.
- La **réaction du support** : une caisse posée sur le sol en reçoit une force verticale vers le haut, la réaction $\vec{R}$, perpendiculaire au déplacement tant que la caisse glisse horizontalement.
- Une **force sans déplacement** : le mur qui reçoit la poussée d'un homme appuyé dessus ne bouge pas, donc le travail de cette poussée est nul.

Une force qui ne travaille pas n'est pas pour autant inutile : la réaction du sol empêche la caisse de s'enfoncer dans la terre. La formule n'est valable que dans le cas prévu par la définition, **force constante** et **déplacement sur la droite d'action** : c'est le seul cas étudié en troisième, et le plus fréquent, celui d'une charrette tirée horizontalement ou d'un seau remonté verticalement. Une force **oblique**, ni perpendiculaire ni parallèle au déplacement, travaille aussi, mais son travail ne se calcule pas par $W = F \times L$: en troisième, on se contente de reconnaître qu'elle travaille.

Remarque : les multiples du joule

Le joule est une petite unité. On emploie donc le **kilojoule**, 1 kJ $=$ 1 000 J, et le **mégajoule**, 1 MJ $=$ 1 000 000 J : un travail de 280 000 J s'écrit plus commodément 280 kJ, ou 0,28 MJ.

Remarque : le travail et les machines simples

Avec une poulie mobile, frottements négligés, la force à exercer est deux fois plus petite, mais il faut tirer le fil deux fois plus loin : le produit de la force par la longueur tirée, c'est-à-dire le travail, ne change pas. Une machine simple diminue la force à exercer, pas le travail à fournir.

Tu as vu la poulie mobile et le treuil au chapitre 10.

METHODE : CALCULER LE TRAVAIL D'UNE FORCE

Pour calculer le travail d'une force, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Identifie la force et écris son intensité F en newtons ; si l'énoncé donne une masse, calcule d'abord le poids $P = m \times g$.

Etape 2 : Repère la longueur L du déplacement, convertie en mètres, et sa direction.

Etape 3 : Compare les directions : si la force et le déplacement ont la même direction, applique $W = F \times L$; s'ils sont perpendiculaires, ou s'il n'y a pas de déplacement, écris $W = 0$ J.

Etape 4 : Pour trouver une force ou une longueur, utilise $F = \frac{W}{L}$ ou $L = \frac{W}{F}$.

Etape 5 : Vérifie l'ordre de grandeur : quelques dizaines à quelques milliers de joules, c'est ordinaire.

Etape 6 : Conclus par une phrase avec l'unité : « Le travail de la force vaut ... J. »

Exemple résolu 1 : la charrette de la route de Kombissiri

Enoncé. Sur la route de Kombissiri, un âne tire une charrette en ligne droite sur 800 m. La force de traction, horizontale et parallèle au déplacement, a une intensité constante de 350 N. Calcule le travail de cette force.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On relève l'intensité de la force et la longueur du déplacement, dans les bonnes unités.	$F = 350$ **N ;** $L = 800$ **m.**
On vérifie la condition d'application : la force est horizontale et le déplacement se fait sur cette même droite.	**La force et le déplacement ont même direction et même sens.**
On écrit la formule littérale avant de remplacer par les valeurs, comme on doit le faire sur une copie.	$W = F \times L$
On effectue le produit et on donne le résultat en joules.	$W = 350 \times 800 = 280\,000$ **J, soit 280 kJ.**

✔ **Vérification :** 280 000 J pour presque un kilomètre de traction est plausible ; remonter un seau de 10 kg d'un puits de 15 m ne coûte, lui, qu'environ 1 500 J.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La force de traction est constante et son point d'application se déplace sur sa propre droite d'action, puisque la charrette avance dans le sens de la traction. Son travail vaut donc $W = F \times L = 350 \times 800 = 280\,000$ J. **Le travail de la force de traction est de 280 000 J, c'est-à-dire 280 kJ.**

Exemple résolu 2 : le sac de mil de Salamata

Enoncé. Salamata porte sur la tête un sac de mil de 25 kg. a) Elle traverse la cour sur 30 m, sans monter ni descendre : quel est le travail du poids du sac ? b) Elle monte ensuite le sac au grenier, à 2,5 m au-dessus du sol : quel est alors le travail du poids ? On prendra $g = 9{,}8$ N/kg.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule d'abord l'intensité du poids, qui servira dans les deux questions.	$P = m \times g = 25 \times 9{,}8 = 245$ **N.**
Pour a), le poids est vertical et le déplacement horizontal : ils sont perpendiculaires, et l'on conclut sans calcul.	$W = 0$ **J : le poids ne travaille pas.**
Pour b), le déplacement est vertical, donc porté par la droite d'action du poids, avec $L = 2{,}5$ m.	$W = P \times L = 245 \times 2{,}5 = 612{,}5$ **J.**

✔ **Vérification :** 30 m à plat ne donnent aucun travail au poids, alors que 2,5 m de montée en donnent plus de 600 J : ce qui compte est la distance parcourue **dans la direction de la force**.

ATTENTION !

Ne confonds pas **se fatiguer** et **travailler** : pousser un mur qui ne bouge pas donne un travail nul. Convertis les longueurs en **mètres** avant de multiplier : 10 km, ce sont 10 000 m. N'écris jamais de flèche sur le symbole du travail : on écrit W, jamais $\vec{W}$.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Un ouvrier pousse une brouette avec une force horizontale constante de 120 N sur une distance de 25 m, dans le sens de la force. Calcule le travail de cette force.

Exercice 2. ★★ Un porteur marche 40 m en terrain plat avec un sac de 25 kg sur la tête. Quel est le travail du poids du sac ? Justifie ta réponse en une phrase.

LECON 2 : Le travail moteur et le travail résistant

1. Activité de découverte *: La charrette d'Ousmane sur le sable*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un dynamomètre de 50 N, un petit chariot ou une boîte lestée, une planche, du sable fin, un mètre ruban, une ficelle.

Ousmane fait rouler une petite charrette chargée sur une planche, puis sur du sable étalé sur la même planche.

1. Il la tire sur 1 m sur la planche lisse : le dynamomètre indique 8 N. Dans quel sens la traction agit-elle par rapport au déplacement ?
2. Sur le sable, le dynamomètre indique 14 N pour le même mètre parcouru, à la même allure. D'où vient cette différence ?
3. Il lâche la charrette lancée sur le sable : elle ralentit et s'arrête. Quelle force l'a freinée, et dans quel sens agit-elle par rapport au déplacement ?
4. Il remonte ensuite un seau plein de 1 m, avec une corde passée sur une poulie fixe. Le poids du seau aide-t-il la montée ou s'y oppose-t-il ? Et si le seau redescend ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Sur la planche lisse comme sur le sable, la force de traction va dans le **même sens** que le déplacement : elle aide le mouvement, et l'on dira que son travail est **moteur**. La différence entre 8 N et 14 N ne vient pas de la charrette mais du sol : le sable exerce sur les roues une force qui s'oppose au glissement, la force de **frottement**, dirigée en sens contraire du déplacement, dont le travail est **résistant**. La question 3 le confirme : dès qu'Ousmane cesse de tirer, seul le frottement subsiste et la charrette s'arrête.

Avec le seau du puits, quand le seau **monte**, son poids est dirigé vers le bas alors que le déplacement se fait vers le haut : le travail du poids est **résistant**. Quand le seau **descend**, poids et déplacement vont tous deux vers le bas : le travail est **moteur**. La même force change de rôle selon le sens du déplacement.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Travail moteur. Une force effectue un travail **moteur** lorsqu'elle est dirigée **dans le même sens** que le déplacement de son point d'application. Elle favorise le mouvement.

Travail résistant. Une force effectue un travail **résistant** lorsqu'elle est dirigée en **sens contraire** du déplacement de son point d'application. Elle s'oppose au mouvement.

Le travail du poids. Le travail du poids d'un corps qui se déplace verticalement d'une hauteur h vaut $W = P \times h = m \times g \times h$. Il est **résistant à la montée** et **moteur à la descente**. Il est **nul** si le déplacement est horizontal. Sur une pente aussi, le poids travaille : son travail est résistant si le corps monte, moteur s'il descend.

Le travail des frottements. La force de frottement est toujours dirigée en sens contraire du mouvement : son travail est **toujours résistant**.

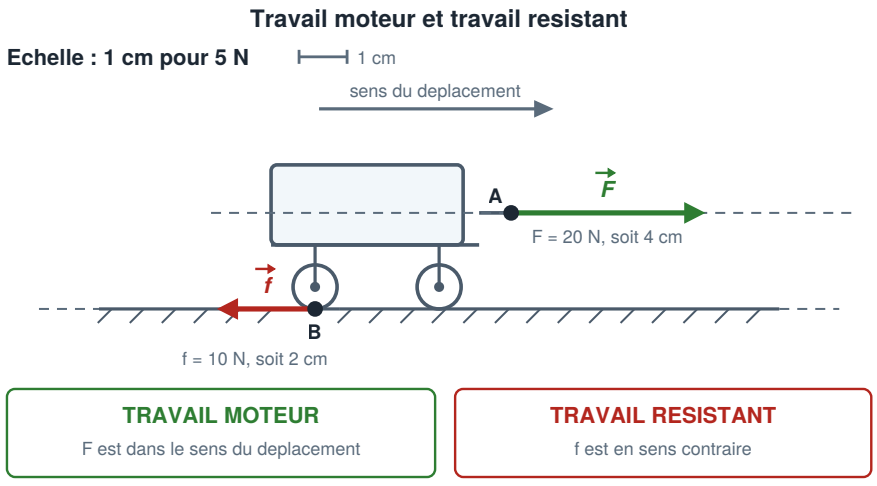


Figure 3 : La charrette d'Ousmane. Le vecteur traction $\vec{F}$ est dans le sens du déplacement, son travail est moteur ; le vecteur frottement $\vec{f}$ est en sens contraire, son travail est résistant. Echelle 1 cm pour 5 N.

METHODE : DIRE SI UN TRAVAIL EST MOTEUR OU RESISTANT

Pour dire si le travail d'une force est moteur ou résistant, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Trace la **flèche du déplacement** du corps étudié, puis la **flèche de la force** dont on parle.

Etape 2 : Compare les deux **sens**, et non les deux directions : même sens, le travail est **moteur** ; sens contraires, il est **résistant** ; flèches perpendiculaires, la force **ne travaille pas**. Si la force est oblique, regarde si elle penche du côté où va le corps (moteur) ou du côté d'où il vient (résistant).

Etape 3 : Pour le poids, regarde si le corps **monte** (résistant), **descend** (moteur) ou reste **à la même hauteur** (nul).

Etape 4 : Calcule la valeur du travail par $W = F \times L$, ou $W = m \times g \times h$ pour le poids.

Etape 5 : Conclus : « Ce travail vaut ... J ; il est moteur, car la force est dirigée dans le sens du déplacement », ou « il est résistant, car la force s'oppose au déplacement ».

Exemple résolu 1 : la traction et le frottement sur une charrette

Enoncé. Une charrette est tirée sur 200 m d'une piste horizontale par une force horizontale de 300 N. Les frottements du sol exercent sur elle une force horizontale de 90 N. a) Calcule le travail de la force de traction et précise sa nature. b) Calcule le travail de la force de frottement et précise sa nature. c) Que vaut le travail du poids de la charrette ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
La traction est horizontale, dans le sens du déplacement : on applique la formule et on conclut sur la nature.	$W_F = 300 \times 200 = 60\,000$ **J. Travail moteur.**
Le frottement est horizontal lui aussi, mais dirigé en sens contraire du mouvement.	$W_f = 90 \times 200 = 18\,000$ **J. Travail résistant.**
Le poids est vertical alors que le déplacement est horizontal : les deux sont perpendiculaires.	$W_P = 0$ **J : le poids ne travaille pas.**
On compare enfin ce que le mouvement gagne et ce qu'il perd.	$60\,000 - 18\,000 = 42\,000$ **J au bénéfice du mouvement.**

✔ **Vérification :** le travail résistant est inférieur au travail moteur, ce qui est cohérent avec une charrette qui avance.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La force de traction est dirigée dans le sens du déplacement : son travail est moteur et vaut $W_F = 300 \times 200 = 60\,000$ J. La force de frottement est dirigée en sens contraire : son travail est résistant et vaut $W_f = 90 \times 200 = 18\,000$ J. Le poids est vertical alors que le déplacement est horizontal, donc son travail est nul. **La traction fournit un travail moteur de 60 000 J, le frottement un travail résistant de 18 000 J, et le poids ne travaille pas.**

Exemple résolu 2 : le seau du forage de Nagréongo

Enoncé. Au forage de Nagréongo, un seau de masse totale 11 kg est remonté de 14 m, puis redescendu vide, sa masse étant alors de 1 kg. On prendra $g = 9{,}8$ N/kg. a) Calcule le travail du poids à la montée et donne sa nature. b) Calcule le travail du poids à la descente et donne sa nature.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule le poids du seau plein, puisque c'est lui qui agit pendant la montée.	$P_1 = 11 \times 9{,}8 = 107{,}8$ **N.**
Le seau monte, le poids est dirigé vers le bas : la force s'oppose au déplacement.	$W_1 = 107{,}8 \times 14 = 1\,509{,}2$ **J, soit environ** $1{,}51 \times 10^3$ **J. Travail résistant.**
Pour la descente, le seau est vide : sa masse n'est plus que de 1 kg.	$P_2 = 1 \times 9{,}8 = 9{,}8$ **N.**
Le seau descend : poids et déplacement vont tous deux vers le bas.	$W_2 = 9{,}8 \times 14 = 137{,}2$ **J. Travail moteur.**

✔ **Vérification :** le travail résistant de la montée dépasse largement le travail moteur de la descente, comme l'expérience du puits le montre.

ATTENTION !

Ne dis pas que le poids a « toujours un travail résistant » : il est résistant à la montée, moteur à la descente, nul sur le plat. Ne compte jamais le frottement comme moteur, sans le croire nuisible pour autant : c'est lui qui permet de freiner.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Un seau de 8 kg est remonté d'un puits de 12 m. Calcule le travail de son poids et dis s'il est moteur ou résistant. On prendra $g = 9{,}8$ N/kg.

Exercice 4. ★★ Un tricycle motorisé parcourt 1,5 km sur une piste horizontale. La force motrice vaut 420 N, les frottements 160 N. Calcule le travail de chacune de ces deux forces, précise leur nature, puis dis ce que vaut le travail du poids du tricycle.

LECON 3 : La puissance mécanique

1. Activité de découverte *: Les seaux de Rasmané et d'Aminata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un chronomètre ou un téléphone, un seau de 10 kg, un mètre ruban, une corde, deux élèves volontaires.

Rasmané et Aminata montent chacun le même seau de 10 kg au sommet d'un mur de 3 m, avec une corde passée sur une poulie fixe.

1. Rasmané met 6 s, Aminata met 12 s. Calcule le travail du poids du seau dans chaque cas, avec $g = 9{,}8$ N/kg. Que remarques-tu ?
2. Ont-ils fourni le même travail ? Ont-ils fait le même effort par seconde ?
3. Ils recommencent avec dix seaux, en 1 min et en 2 min. Calcule le travail total et le travail par seconde de chacun.

4. Une moto-pompe remonte ensuite 600 L d'eau à 3 m en 1 min. Calcule son travail par seconde et compare.
5. Quelle grandeur nouvelle permettrait de distinguer Rasmané d'Aminata ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le calcul de la question 1 donne le même résultat pour les deux : $W = 10 \times 9{,}8 \times 3 = 294$ J. Le travail ne dit rien de la durée ; il mesure ce qui a été fait, jamais la vitesse à laquelle on l'a fait. Pourtant, ils n'ont pas fourni le même effort. Rasmané a fait 294 J en 6 s, soit 49 J chaque seconde ; Aminata a fait 294 J en 12 s, soit 24,5 J chaque seconde, exactement la moitié. La grandeur qui les sépare, c'est le **travail par seconde** : on l'appelle la **puissance**. Avec dix seaux, le rapport tient : 49 W pour l'un, 24,5 W pour l'autre. La puissance ne dépend pas de la quantité totale de travail, mais du rythme.

Quant à la moto-pompe, ses six cents litres d'eau, ce sont 600 kg, donc un poids de 5 880 N, montés de 3 m : $W = 17\,640$ J en 60 s, soit 294 W. Elle est six fois plus puissante que Rasmané, et c'est pourquoi les maraîchers de Loumbila en achètent une plutôt que d'embaucher six personnes.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition de la puissance. La **puissance mécanique** d'une force ou d'une machine est le **quotient du travail fourni par la durée** mise pour le fournir :

$$P = \frac{W}{t}$$

Les grandeurs et leurs unités. W est le travail, en **joules** (J) ; t est la durée, en **secondes** (s) ; P est la puissance, en **watts** (W).

Le watt. Un watt est la puissance d'une machine qui fournit un travail de 1 joule en 1 seconde : 1 W $=$ 1 J/s.

Les autres expressions. En remplaçant W par $F \times L$ et en remarquant que $\frac{L}{t}$ est la vitesse moyenne v, on obtient une seconde expression, valable quand force et vitesse ont la même direction :

$$P = F \times v$$

De ces relations on tire aussi : $W = P \times t$, $t = \frac{W}{P}$ et $F = \frac{P}{v}$.

Les multiples. 1 kW $=$ 1 000 W ; 1 MW $=$ 1 000 000 W.

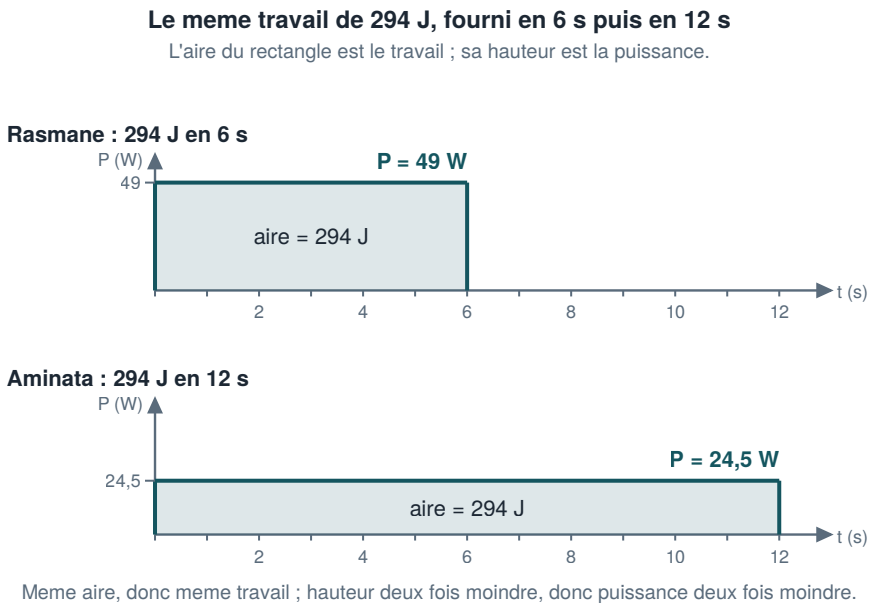


Figure 4 : Le même travail de 294 J fourni en 6 s et en 12 s. La puissance est le travail rapporté à une seconde : 49 W à gauche, 24,5 W à droite.

Remarque : d'où vient la seconde expression

La deuxième expression sert surtout dans les problèmes de véhicules, et le calcul qui la donne est court : $P = \frac{W}{t} = \frac{F \times L}{t} = F \times \frac{L}{t} = F \times v$. A force motrice égale, aller deux fois plus vite demande deux fois plus de puissance.

J'INTERPRETE

Observation. En montée, le conducteur d'un tricycle passe une vitesse inférieure et roule plus lentement.

Loi ou outil utilisé. A puissance donnée, $F = \frac{P}{v}$: la force motrice disponible est d'autant plus grande que la vitesse est faible.

Conclusion. En côte, il faut une force plus grande pour compenser le travail résistant du poids ; la puissance étant limitée, la seule façon de l'obtenir est de réduire la vitesse.

Remarque : quelques ordres de grandeur

Retiens aussi quelques ordres de grandeur, utiles pour contrôler tes résultats : un homme au travail, environ 100 W ; une moto-pompe, de 500 W à 2 kW ; un moulin à grains, de 5 à 10 kW ; un tricycle motorisé, environ 7 kW ; un moteur de voiture, de 50 à 100 kW.

Remarque : les notations des sujets du BEPC

Dans les sujets, la puissance mécanique est souvent notée P_m, parfois P_M ou $P_{\text{méc}}$: ne la confonds pas avec le poids P.

METHODE : CALCULER UNE PUISSANCE MECANIQUE

Pour calculer une puissance mécanique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère ce que l'énoncé te donne : un travail et une durée, ou bien une force et une vitesse.
Etape 2 : Avec un travail et une durée : calcule le travail si nécessaire, convertis la durée en **secondes**, puis applique $P = \frac{W}{t}$.
Etape 3 : Avec une force et une vitesse : convertis la vitesse en **mètres par seconde** en divisant les km/h par 3,6, puis applique $P = F \times v$.
Etape 4 : Pour une autre grandeur, utilise $W = P \times t$, $t = \frac{W}{P}$ ou $F = \frac{P}{v}$.
Etape 5 : Vérifie l'ordre de grandeur avec les repères de la leçon.
Etape 6 : Conclus en **watts**, ou en kilowatts si le nombre dépasse quelques milliers.

Exemple résolu 1 : la moto-pompe de maraîchage

Enoncé. Une moto-pompe de maraîchage remonte 1 200 L d'eau à 4 m de hauteur en 5 min. On prendra $g = 9{,}8$ N/kg et on rappelle que 1 L d'eau a une masse de 1 kg. a) Calcule le travail fourni. b) Calcule la puissance de la moto-pompe, en watts puis en kilowatts.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On transforme le volume d'eau en masse, puis la masse en poids : c'est ce poids qu'il faut vaincre.	$m = 1\,200$ **kg, donc** $P_{\text{oids}} = 1\,200 \times 9{,}8 = 11\,760$ **N.**
Le déplacement est vertical et vaut 4 m : on applique la formule du travail.	$W = 11\,760 \times 4 = 47\,040$ **J.**
On convertit la durée en secondes, car le watt est un joule par seconde.	$t = 5 \times 60 = 300$ **s.**
On applique la définition de la puissance, puis on convertit en kilowatts.	$P = \frac{47\,040}{300} = 156{,}8$ **W, soit environ 0,157 kW.**

✔ **Vérification :** 157 W, c'est un peu plus qu'un homme au travail et moins que la puissance des moto-pompes courantes, de 500 W à 2 kW : cette petite moto-pompe ne tourne pas à plein régime.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Un litre d'eau ayant une masse de 1 kg, les 1 200 L représentent 1 200 kg, donc un poids de $1\,200 \times 9{,}8 = 11\,760$ N. Cette eau est montée de 4 m, donc $W = 11\,760 \times 4 = 47\,040$ J. La durée vaut $5 \times 60 = 300$ s, donc $P = \frac{W}{t} = \frac{47\,040}{300} = 156{,}8$ W. **La moto-pompe fournit un travail de 47 040 J et développe une puissance de 156,8 W, soit environ 0,157 kW.**

Exemple résolu 2 : le tricycle motorisé de Yacouba

Enoncé. Le tricycle motorisé de Yacouba roule à la vitesse constante de 36 km/h. Sa force motrice est de 480 N. a) Calcule la puissance développée par le moteur. b) Quel travail ce moteur fournit-il en 10 min ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit la vitesse en mètres par seconde, faute de quoi la puissance ne sortirait pas en watts.	$v = \frac{36}{3{,}6} = 10$ **m/s.**
Force motrice et vitesse ont la même direction : on applique la seconde expression.	$P = F \times v = 480 \times 10 = 4\,800$ **W, soit 4,8 kW.**
Pour le travail en 10 min, on convertit la durée et on utilise la relation inverse.	$t = 600$ **s, donc** $W = 4\,800 \times 600 = 2\,880\,000$ **J, soit 2,88 MJ.**

✔ **Vérification :** 4,8 kW est du même ordre que les 7 kW environ d'un tricycle motorisé donnés dans les repères de la leçon : le résultat est plausible.

ATTENTION !

Ne confonds pas le **travail**, en joules, qui dit ce qui a été fait, et la **puissance**, en watts, qui dit à quel rythme. Convertis toujours la durée en **secondes** et la vitesse en **mètres par seconde** : ce sont les fautes qui coûtent le plus de points. N'écris pas « 5 kW/h » : le kilowatt est déjà un rythme. Ne confonds pas non plus la grandeur W, le travail, avec le symbole W du watt : on écrit $W = 500$ J pour un travail et $P = 500$ W pour une puissance.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Une machine fournit un travail de 36 000 J en 1 min. Calcule sa puissance.

Exercice 6. ★★ Une moto-pompe exerce sur l'eau une force de 250 N et la déplace à la vitesse de 1,2 m/s. Calcule sa puissance en watts, puis en kilowatts.

LECON 4 : Le travail et la puissance dans le cas d'une rotation

1. Activité de découverte *: La manivelle du treuil de Kongoussi*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un treuil de classe ou une bobine sur axe avec manivelle, une ficelle, un mètre ruban, un dynamomètre, une masse marquée, un chronomètre.

Abdoulaye fait tourner la manivelle d'un treuil dont le tambour a un rayon de 0,10 m. La manivelle mesure 0,40 m.

1. Il tourne d'un tour exactement et mesure la longueur de ficelle enroulée. Combien mesure-t-elle ? Compare-la à $2\pi r$.
2. La ficelle porte une charge dont le poids vaut 60 N. De combien la charge est-elle montée en un tour ? Quel travail a-t-il fallu fournir ?
3. Le dynamomètre placé au bout de la manivelle indique 15 N. Calcule le produit $F \times L$ et compare-le au produit $60 \times 0{,}10$.
4. Abdoulaye donne 20 tours en 40 s. Combien de tours fait-il par seconde ? Quel travail total, et quelle puissance ?
5. Le moteur du moulin du village fait 1 500 tours par minute. Combien de tours par seconde cela fait-il ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La ficelle enroulée en un tour mesure $2\pi r = 2 \times 3{,}14 \times 0{,}10 = 0{,}628$ m, la circonférence du tambour : **un tour fait monter la charge d'une longueur** $2\pi r$, et n tours de $n \times 2\pi r$. Le travail fourni en un tour est donc $W = P \times 2\pi r = 60 \times 0{,}628 = 37{,}7$ J, que l'on peut écrire $W = 2\pi \times (P \times r)$. Le produit $P \times r$, ici 6 N·m, est le **moment** de la force exercée par la ficelle sur le tambour. Au bout de la manivelle, $F \times L = 15 \times 0{,}40 = 6$ N·m, le même nombre, par la relation d'équilibre du treuil. Ce nombre commun, qui mesure l'aptitude à faire tourner, s'appelle le **moment du couple** et se note M.

Vingt tours enroulent 12,56 m de ficelle, donc $W = 60 \times 12{,}56 = 753{,}6$ J, ce que l'on retrouve par $W = 2\pi \times 20 \times 6 = 754$ J ; en 40 s, cela fait 18,8 W. Et 1 500 tours par minute font 25 tours par seconde : ce nombre de tours par seconde s'appelle la **fréquence de rotation**.

Tu réutilises le moment d'une force et l'équilibre du treuil, vus au chapitre 10.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le couple et son moment. Deux forces égales et de sens contraires appliquées de part et d'autre d'un axe forment un **couple**, qui fait tourner le corps sans le déplacer. Le **moment du couple**, noté M, se mesure en **newtons-mètres** (N·m). Pour une manivelle de longueur L actionnée par une force F perpendiculaire, $M = F \times L$.

Le travail en rotation. Une force F qui reste perpendiculaire à une manivelle de longueur L a un point d'application qui parcourt, à chaque tour, un cercle de périmètre $2\pi L$, toujours dans la direction de la force : en n tours, son travail vaut $W = F \times n \times 2\pi L = 2\pi \times n \times L \times F$. Comme $M = F \times L$, le travail fourni par un couple de moment M pendant n tours vaut :

$$W = 2\pi \times n \times M$$

avec M en newtons-mètres, n le nombre de tours (sans unité) et W en joules.

La fréquence de rotation. La **fréquence de rotation** N est le nombre de tours effectués en une seconde, en **tours par seconde** (tr/s). A partir d'une vitesse en tours par minute, on **divise par 60**.

La puissance en rotation. La puissance développée par un couple de moment M tournant à la fréquence N vaut :

$$P = 2\pi \times N \times M$$

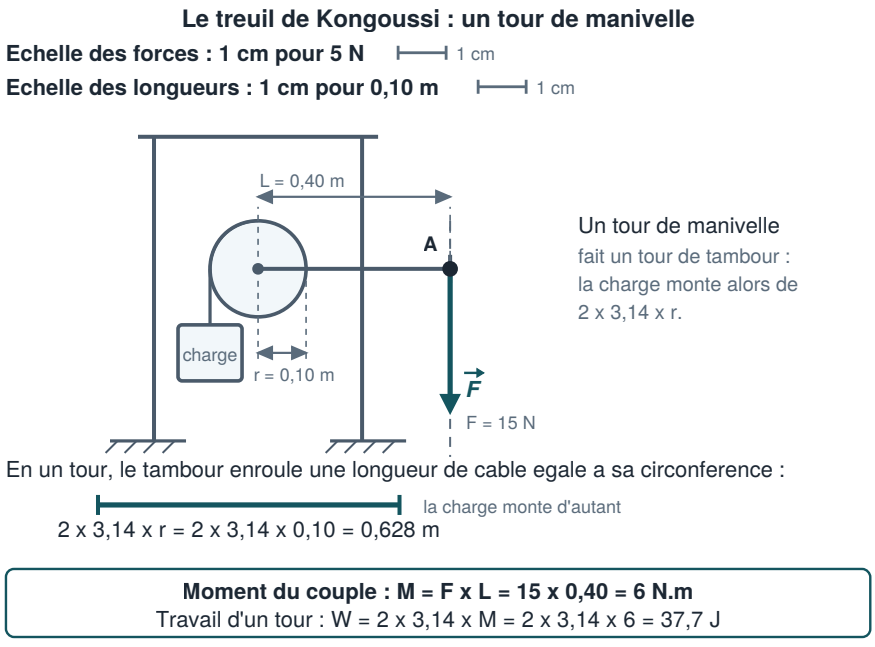


Figure 5 : Le treuil de Kongoussi. Un tour de tambour de rayon r enroule une longueur de câble égale à $2\pi r$ et fait monter la charge d'autant. Le couple exercé sur la manivelle a pour moment $M = F \times L$.

Remarque : le nombre de tours et la force du câble

Les deux formules se déduisent l'une de l'autre : si la machine tourne pendant une durée t, le nombre de tours est $n = N \times t$, donc $W = 2\pi\, N\, t\, M$, et en divisant par t on retrouve $P = 2\pi\, N\, M$. L'une compte

des **tours**, l'autre des **tours par seconde**. Enfin, la relation d'équilibre du treuil fait le pont entre rotation et translation : le moment appliqué au tambour de rayon r donne la force du câble, $F = \frac{M}{r}$.

Remarque : les notations des sujets du BEPC

Dans les sujets, la longueur de la manivelle est souvent notée R (ou OA) et le rayon du tambour r : le travail s'écrit alors $W = 2\pi \times n \times R \times F$. La fréquence de rotation N y est aussi appelée **vitesse de rotation** ou **nombre de tours par seconde**, et les tours par minute s'écrivent parfois tr/mn.

METHODE : CALCULER LE TRAVAIL OU LA PUISSANCE D'UN COUPLE

Pour calculer le travail ou la puissance d'un couple qui fait tourner une machine, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère le **moment du couple** M, en newtons-mètres. S'il n'est pas donné, calcule $M = F \times L$ pour une manivelle, $M = F \times r$ pour un câble sur un tambour de rayon r.

Etape 2 : Convertis la vitesse de rotation en **tours par seconde** en divisant les tr/min par 60.

Etape 3 : Pour un travail sur un **nombre de tours** donné, applique $W = 2\pi\, n\, M$; pour une **puissance**, applique $P = 2\pi\, N\, M$; pour un travail sur une **durée** donnée, calcule P, puis $W = P \times t$.

Etape 4 : Pour une autre grandeur, utilise $M = \frac{P}{2\pi N}$, $n = \frac{W}{2\pi M}$ ou, pour la force du câble, $F = \frac{M}{r}$.

Etape 5 : Calcule avec $\pi \approx 3{,}14$ et garde deux ou trois chiffres significatifs.

Etape 6 : Conclus par une phrase avec l'unité : des joules pour un travail, des watts pour une puissance.

Exemple résolu 1 : le moulin à grains de Réo

Enoncé. Le moteur d'un moulin à grains de Réo développe un couple de moment 45 N·m et tourne à 1 500 tr/min. a) Calcule sa fréquence de rotation en tours par seconde. b) Calcule la puissance développée. c) Quel travail fournit-il en 8 min de mouture ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit la vitesse de rotation en tours par seconde, en divisant par 60.	$N = \frac{1\,500}{60} = 25$ **tr/s.**
On applique la formule de la puissance en rotation, avec $\pi \approx 3{,}14$.	$P = 2\pi N M = 2 \times 3{,}14 \times 25 \times 45 = 7\,065$ **W, soit environ 7,1 kW.**
Pour le travail, on convertit la durée en secondes, puis on multiplie par la puissance.	$t = 480$ **s, donc** $W = 7\,065 \times 480 = 3\,391\,200$ **J, soit environ 3,4 MJ.**

✔ **Vérification :** 7,1 kW correspond à l'ordre de grandeur d'un moulin de village, dont les plaques annoncent de 5 à 10 kW.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La fréquence de rotation vaut $N = \frac{1\,500}{60} = 25$ tr/s. La puissance du couple moteur est $P = 2\pi N M = 2 \times 3{,}14 \times 25 \times 45 = 7\,065$ W, soit environ 7,1 kW. Pendant 8 min, c'est-à-dire 480 s, le travail fourni vaut $W = P \times t \approx 3{,}4 \times 10^{6}$ J. **Le moulin développe environ 7,1 kW et fournit environ 3,4 MJ en 8 minutes de mouture.**

Exemple résolu 2 : le treuil du chantier de Bobo-Dioulasso

Enoncé. Sur un chantier de Bobo-Dioulasso, le treuil d'un monte-charge est actionné par un moteur qui lui applique un couple de moment 180 N·m. Le tambour a un diamètre de 24 cm. a) Quel travail le moteur fournit-il en 30 tours de tambour ? b) Quelle force le câble exerce-t-il sur la charge ? c) Quelle masse peut-il soulever si l'on néglige les frottements, avec $g = 9{,}8$ N/kg ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On applique la formule du travail en rotation, qui ne demande que le moment et le nombre de tours.	$W = 2\pi n M = 2 \times 3{,}14 \times 30 \times 180 = 33\,912$ **J.**
On passe du diamètre au rayon, en divisant par deux et en convertissant en mètres.	$r = 12$ **cm** $= 0{,}12$ **m.**
La force du câble s'obtient en divisant le moment par le rayon du tambour.	$F = \frac{M}{r} = \frac{180}{0{,}12} = 1\,500$ **N.**
Frottements négligés, cette force équilibre le poids de la charge, d'où la masse.	$m = \frac{F}{g} = \frac{1\,500}{9{,}8} \approx 153$ **kg.**

✔ **Vérification :** en 30 tours, le câble s'enroule de 22,6 m, et $1\,500 \times 22{,}6 = 33\,900$ J : les deux voies donnent le même travail.

ATTENTION !

Divise toujours par 60 quand la vitesse est donnée en **tours par minute**. Ne confonds pas n, le **nombre de tours**, avec N, la **fréquence de rotation** : le premier sert au travail, la seconde à la puissance. Ne prends pas le **diamètre** pour le rayon, ni le moment M, en newtons-mètres, pour un travail, en joules.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Le moteur d'un moulin développe un couple de moment 45 N·m et tourne à 300 tr/min. Calcule sa puissance.

Exercice 8. ★★ Le treuil d'un forage est actionné par un couple de moment 120 N·m. Calcule le travail fourni en 15 tours de tambour.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis le travail d'une force constante dont le point d'application se déplace sur sa droite d'action.

Question 2. Donne la formule du travail et le nom des grandeurs qui y figurent.

Question 3. Quelle est l'unité du travail ? Donne son symbole et sa définition.

Question 4. Dans quels cas une force ne travaille-t-elle pas ?

Question 5. Que vaut le travail du poids d'un sac porté sur 50 m à plat ?

Question 6. Définis le travail moteur et le travail résistant.

Question 7. Le travail du poids d'un seau qui remonte est-il moteur ou résistant ?

Question 8. Définis la puissance mécanique d'une force ou d'une machine.

Question 9. Donne les deux expressions de la puissance et l'unité de cette grandeur.

Question 10. Convertis : 4,5 kW en watts ; 250 000 J en kilojoules ; 1 800 W en kilowatts.

Question 11. Donne l'expression du travail dans le cas d'une rotation.

Question 12. Donne l'expression de la puissance dans le cas d'une rotation, en précisant l'unité de chaque grandeur.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Questions de cours (toutes les leçons)

Exercice 9. ★

1. Définis le travail d'une force d'intensité constante et dont le point d'application se déplace sur une droite d'action.
2. Donne l'unité du travail d'une force.
3. Définis : le travail moteur, résistant.
4. Définis la puissance mécanique d'une force ou d'une machine.
5. Donne les différentes expressions de la puissance d'une force ou d'une machine.
6. Donne l'unité de la puissance mécanique.
7. Donne l'expression du travail dans le cas d'une rotation.
8. Donne l'expression de la puissance mécanique dans le cas d'une rotation.

Exercice 10. ★ Choisis parmi les formules suivantes celles qui sont correctes. L : distance parcourue ; P : puissance mécanique ; F : intensité d'une force ; W : travail mécanique ; V : vitesse ; T : temps.

a) $W = F \times T$; b) $P = \frac{W}{T}$; c) $F = \frac{P}{V}$

d) $P = W \times T$; e) $W = P \times T$; f) $F = P \times V$

g) $W = F \times L$; h) $V = \frac{L}{T}$; i) $P = F \times V$

Leçon 1 : Le travail d'une force

Exercice 11. ★ Une voiture se déplace d'un lieu à un autre d'une distance de 10 km. La force motrice, parallèle au déplacement, a une intensité de 500 N. Calcule le travail de cette force motrice.

Exercice 12. ★ Recopie le tableau et dis, pour chaque situation, si la force citée travaille ou non, et pourquoi.

Situation	Force considérée	Travaille ?	Pourquoi
Un maçon pousse un mur qui ne bouge pas	la poussée du maçon	…	…
Une caisse glisse de 4 m sur un sol horizontal	le poids de la caisse	…	…
Un seau monte de 10 m dans un puits	le poids du seau	…	…
Une charrette avance de 60 m sur une piste plate	la réaction du sol	…	…
Un âne tire une charrette de 60 m	la force de traction	…	…

Exercice 13. ★★ Un manutentionnaire pousse un sac de ciment de 50 kg sur le sol avec une force horizontale de 350 N sur 18 m, puis le charge sur son épaule et parcourt 30 m à plat. On prendra $g = 9{,}8$ N/kg.

1. Calcule le travail de la poussée pendant la première phase.
2. Calcule le travail du poids pendant la seconde phase. Justifie.
3. Un camarade affirme que la seconde phase, plus fatigante, donne un travail plus grand. Que lui réponds-tu ?

Exercice 14. ★★ On mesure la force horizontale nécessaire pour tirer une caisse à vitesse constante sur un sol de terre battue :

Distance L (m)	2	4	6	8	10
Force F (N)	45	45	45	45	45
Travail W (J)	…	…	…	…	…

1. Complète la ligne des travaux.
2. Que remarques-tu entre W et L ?
3. Quel travail correspondrait à 25 m ?

Leçon 2 : Le travail moteur et le travail résistant

Exercice 15. ★ Dis si le travail de chaque force est moteur, résistant ou nul : le vent sur une pirogue qui avance dans son sens ; le frottement de l'air sur un cycliste ; le poids d'un sac descendu du grenier ; le poids d'un sac monté au grenier ; la réaction du sol sur une charrette qui roule à plat.

Exercice 16. ★★ Sur un schéma tracé à l'échelle 1 cm pour 25 N, le vecteur $\vec{F}$ de la force exercée par un ouvrier sur une caisse mesure 4,8 cm ; il est horizontal, dirigé vers la droite, et son point d'application est le point A du bord de la caisse. La caisse avance de 12 m vers la droite.

1. Calcule l'intensité de la force.
2. Calcule le travail de cette force.
3. Ce travail est-il moteur ou résistant ?

Exercice 17. ★★ Salamata monte au grenier 12 sacs de mil de 50 kg, à 3,2 m au-dessus du sol, et les redescend le lendemain. On prendra $g = 9{,}8$ N/kg.

1. Calcule le travail du poids d'un sac à la montée et donne sa nature.

2. Fais de même pour la descente.
3. Calcule le travail total du poids pour les 12 sacs à la montée.

Exercice 18. ★★ Un tricycle motorisé chargé de briques roule 2,4 km sur une piste horizontale. La force motrice vaut 520 N, la force de frottement 190 N.

1. Calcule le travail de chacune de ces deux forces et précise sa nature.
2. Que vaut le travail du poids du tricycle chargé ? Justifie.

Exercice 19. ★★ Un élève écrit : « Le travail du poids est toujours résistant, puisque le poids tire vers le bas. » Rédige en cinq lignes la réponse que tu lui ferais, avec un exemple par cas.

Leçon 3 : La puissance mécanique

Exercice 20. ★ Convertis :

2,5 kW = … W ; 750 W = … kW ; 45 000 J = … kJ ; 3,2 MJ = … J

12 min = … s ; 90 km/h = … m/s

Exercice 21. ★ Une mangue de masse 500 g, située à une hauteur de 5 m du sol, chute verticalement d'un manguier.

1. Calcule son poids.
2. Sachant que sa chute a duré une seconde, calcule la puissance de son poids.
3. Le travail du poids dans ce cas est-il moteur ou résistant ? Justifie.

On prendra $g = 10$ N/kg.

Exercice 22. ★★ Une moto-pompe de maraîchage remonte 2 000 L d'eau d'un forage de 9 m de profondeur en 6 min. On prendra $g = 9{,}8$ N/kg.

1. Calcule la masse, puis le poids de l'eau remontée, puis le travail fourni.
2. Calcule la puissance de la moto-pompe, en watts puis en kilowatts.

Exercice 23. ★★ On veut tirer un seau contenant 10 litres d'eau d'un puits profond de 15 m.

1. Quelle est l'intensité de la force avec laquelle on doit tirer sur la corde pour soulever le seau rempli d'eau, sachant que le seau vide a une masse de 1 kg ?
2. a. Calcule le travail effectué par cette force pour remonter le seau.

b. Calcule la puissance développée si l'opération a duré 10 s.

3. On installe sur ce puits de profondeur 15 m une pompe actionnée par un moteur qui consomme une puissance électrique de 500 W. Quel est le travail total que pourrait effectuer ce moteur en 20 minutes ?

On prendra $g = 9{,}8$ N/kg et on rappelle que 1 L d'eau a une masse de 1 kg.

Exercice 24. ★★ Rasmané monte 20 seaux de 12 kg au sommet d'un mur de 4 m en 10 min ; Adama monte les mêmes seaux en 6 min. On prendra $g = 9{,}8$ N/kg.

1. Calcule le travail fourni par chacun, puis la puissance développée par chacun.

2. Lequel est le plus puissant ? Le plus travailleur ? Explique la différence entre les deux mots.

Exercice 25. ★★ Voici des puissances relevées sur des plaques de machines d'un village.

Machine	Puissance annoncée
Moto-pompe de maraîchage	900 W
Moulin à grains	7,5 kW
Décortiqueuse d'arachides	4 kW
Groupe électrogène de la maternité	12 kW

1. Convertis toutes les puissances en watts.
2. Classe les machines de la moins puissante à la plus puissante.
3. Combien de temps le moulin met-il à fournir 3 000 000 J ?

Exercice 26. ★★ Un ascenseur descend quatre étages d'un immeuble, sa masse vide est 200 kg. Il transporte quatre personnes de masse moyenne 70 kg chacune au cours d'une descente de 15 m.

1. Quel est le poids de cet ascenseur chargé ?
2. Calcule le travail du poids de l'ascenseur chargé au cours de la descente. Ce travail est-il moteur ou résistant ? Justifie ta réponse.
3. L'ascenseur descend à une vitesse régulière de 3 m/s. Calcule la puissance du poids de l'ascenseur chargé. On prendra $g = 10$ N/kg.

Exercice 27. ★★ Un tricycle motorisé roule à vitesse constante sur une piste horizontale. Son moteur développe 5,4 kW et la force motrice vaut 450 N.

1. Calcule la vitesse en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure.
2. Quel travail le moteur fournit-il en 15 min ?
3. Chargé, le tricycle demande 600 N. A puissance égale, que devient la vitesse ?

Leçon 4 : Le travail et la puissance en rotation

Exercice 28. ★★

1. Le moteur d'un véhicule A tourne à 1 800 tr/mn, le moment du couple étant 300 N·m. Calcule la puissance de ce moteur.
2. Le moteur d'un véhicule B tourne à 3 600 tr/mn. Le moment du couple est de 200 N·m. Calcule la puissance de ce moteur.
3. Dans chacun des cas précédents, calcule le travail effectué en 10 mn.

Exercice 29. ★★ Sur la notice d'un véhicule on peut lire : moment du couple moteur 150 N·m à raison de 6 300 tr/min.

1. Calcule la puissance mécanique développée.
2. Calcule la force motrice développée s'il roule à la vitesse moyenne de 72 km/h.

Exercice 30. ★★ Le treuil d'une grue est actionné par un moteur qui lui applique un couple moteur de 250 N·m. Diamètre du tambour 10 cm.

1. Quel travail fournit le moteur en 20 tours du tambour ?
2. Quelle est la force appliquée au câble par le treuil ?
3. Quelle est la masse de la charge si les frottements sont négligés ? $g = 10$ N/kg.

Exercice 31. ★★ Le moulin à grains d'une coopérative de Réo tourne à 1 200 tr/min et son moteur développe 6 kW.

1. Calcule la fréquence de rotation en tours par seconde, puis le moment du couple moteur.
2. Quel travail le moulin fournit-il en 3 h de fonctionnement continu ?

Exercice 32. ★★ Un moteur tourne à 900 tr/min et son couple a pour moment 80 N·m.

1. Calcule la fréquence de rotation N, puis la puissance du moteur.
2. Combien de tours ce moteur fait-il en 4 min ? Calcule le travail fourni par $W = 2\pi\, n\, M$, puis vérifie par $W = P \times t$.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 33. ★★ Une coopérative de Loumbila hésite entre deux moto-pompes : la pompe A, vendue 185 000 FCFA, développe 750 W ; la pompe B, vendue 260 000 FCFA, développe 1 200 W. Les deux doivent remonter chaque jour 9 000 L d'eau d'une profondeur de 8 m, avec $g = 9{,}8$ N/kg.

1. Calcule le travail à fournir chaque jour, puis la durée de fonctionnement de chaque pompe.
2. La coopérative ne dispose que d'une heure par jour au bord du forage. Quelle pompe doit-elle acheter ?

Exercice 34. ★★ Un porteur monte au grenier 30 sacs de mil de 45 kg, à 3 m de hauteur, en 45 min. Une charrette à traction animale transporte les mêmes sacs sur 800 m de piste plate en 40 min, la force de traction valant 380 N. On prendra $g = 9{,}8$ N/kg.

1. Calcule le travail et la puissance du porteur, puis ceux de la traction.
2. Peut-on dire que l'un des deux « travaille plus » ? Explique ce que la comparaison a de trompeur.

Pour aller plus loin

Exercice 35. ★★★ Un conducteur d'automobile doit changer une roue crevée à l'aide d'un cric à manivelle dont le bras mesure 25 cm de longueur.

1. Calcule le poids que supporte chacune des quatre roues, en position horizontale, du véhicule de masse égale à une tonne.
2. Calcule le travail effectué sur l'automobile quand la roue s'élève de 5 cm.
3. Pour effectuer ce travail, il a donné 20 tours de manivelle.

a) Calcule le moment de sa force par rapport à l'axe de sa manivelle.

b) Quelle est l'intensité de la force agissant sur le bras de la manivelle ?

Donnée : $g = 10$ N/kg.

Exercice 36. ★★★ Le treuil d'un forage de Ziniaré a un tambour de 16 cm de diamètre et une manivelle de 45 cm. On y remonte un seau de 14 kg d'une profondeur de 18 m, avec $g = 9{,}8$ N/kg.

1. Calcule le poids du seau plein, puis le moment du couple qu'il exerce sur le tambour.
2. Calcule la force à exercer au bout de la manivelle.
3. Combien de tours faut-il donner pour remonter le seau ?
4. Calcule le travail fourni de deux façons différentes et compare.

J'écris et j'explique

Exercice 37. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 4ème pourquoi le poids d'un sac de 40 kg porté sur la tête à travers une cour plate ne travaille pas, alors que le porteur transpire.

Exercice 38. ★★★ Explique en un paragraphe pourquoi une machine simple, poulie mobile ou treuil, réduit la force à exercer sans réduire le travail. Emploie les mots force, longueur du déplacement, travail et moment.

Problèmes à étapes

Exercice 39. ★★★ Au forage de Nagréongo, un treuil manuel a un tambour de 20 cm de diamètre et une manivelle de 50 cm. Le seau plein a une masse de 12 kg et l'eau est à 20 m de profondeur. On prendra $g = 9{,}8$ N/kg et $\pi \approx 3{,}14$.

1. Calcule le poids du seau plein.
2. Calcule le travail fourni pour remonter un seau.
3. Calcule la longueur de câble enroulée en un tour, puis le nombre de tours nécessaires.
4. Déduis-en le moment du couple, puis la force à exercer au bout de la manivelle.
5. Un puisatier remonte 25 seaux en 30 min. Calcule sa puissance et compare-la aux 100 W d'un homme au travail.

Exercice 40. ★★★ La coopérative de Réo installe un moulin à grains. Le moteur porte la plaque « 7,5 kW, 1 450 tr/min ». On prendra $\pi \approx 3{,}14$.

1. Calcule la fréquence de rotation du moteur en tours par seconde.
2. Calcule le moment du couple moteur.
3. La coopérative moud 8 sacs de maïs par matinée, chaque sac demandant 4 min de mouture. Calcule la durée totale de fonctionnement, puis le travail fourni.
4. Le moulin est vendu 1 250 000 FCFA et la coopérative fait payer 500 FCFA le sac moulu. Combien de sacs faut-il moudre pour rembourser l'achat ?
5. Le président de la coopérative veut acheter un moteur de 10 kW tournant à la même vitesse. Quel serait alors le moment du couple ?

Exercice 41. ★★★ Sur un chantier de Bobo-Dioulasso, un monte-charge élève des sacs de ciment de 50 kg au troisième niveau, à 9 m du sol. Le tambour du treuil a un rayon de 15 cm et le moteur développe un couple de moment 90 N·m. On prendra $g = 9{,}8$ N/kg et $\pi \approx 3{,}14$.

1. Calcule le poids d'un sac de ciment.
2. Calcule la force que le câble peut exercer, puis le nombre de sacs élevés d'un seul coup.
3. Calcule le travail du poids d'un sac pendant la montée et précise sa nature.
4. Le moteur tourne à 60 tr/min en montant un sac. Calcule la longueur de câble enroulée en une seconde, puis la durée de montée d'un sac et la puissance développée.
5. Calcule le temps de fonctionnement total pour 200 sacs.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le maçon pousse le mur de toutes ses forces, donc il fournit un grand travail. »	Sans **déplacement**, pas de travail : $W = 0$ J. La fatigue n'est pas un critère physique.
« Le travail du poids est toujours résistant. »	Il est résistant **à la montée**, **moteur à la descente** et **nul** sur le plat.
« $W = 500 \times 10 = 5\,000$ J pour 10 km. »	10 km, ce sont **10 000 m**. Le calcul correct est $500 \times 10\,000 = 5\,000\,000$ J.
« La machine fournit 36 000 J en 1 min, donc $P = 36\,000$ W. »	La durée se convertit en **secondes** : $P = \frac{36\,000}{60} = 600$ W.
« Le moteur tourne à 1 800 tr/min, donc $P = 2\pi \times 1\,800 \times M$. »	La formule exige des **tours par seconde** : $N = 30$ tr/s, donc $P = 2\pi \times 30 \times M$.
« Le tambour a 10 cm de diamètre, donc $F = \frac{M}{0{,}10}$. »	Le **rayon** est la moitié du diamètre : $r = 0{,}05$ m, donc $F = \frac{M}{0{,}05}$.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le travail d'une force

Exercice 42. ★★ Une poulie mobile fait monter une charge en la faisant effectuer un déplacement régulier. La charge de masse $m = 25$ kg parcourt verticalement une distance de 10 m. On prendra $g = 10$ N/kg.

1. Sachant que la relation traduisant la condition d'équilibre d'une poulie mobile est applicable au déplacement régulier de cette même poulie, calcule les intensités des forces d'entrée et de sortie.
2. Calcule la longueur de fil tirée par l'utilisateur.
3. Calcule le travail de la force de sortie.
4. Calcule le travail de la force d'entrée.
5. Compare les deux résultats précédents.

Leçon 2 : Le travail moteur et le travail résistant

Exercice 43. ★ Une mangue de masse 200 g tombe d'un manguier d'une hauteur $h = 5$ m. On donne $g = 10$ N/kg.

Choisis la bonne réponse dans chaque cas.

1. Le travail effectué par le poids de cette mangue lors de sa chute est :

a) 10 000 J ; b) 1 000 J ; c) 10 J.

2. Le travail du poids de la mangue lors de sa chute est :

a) moteur ; b) nul ; c) résistant.

3. Lorsque la mangue roule sur le sol horizontal, le travail de son poids est :

a) moteur ; b) nul ; c) résistant.

Exercice 44. ★

1. Dans chacun des cas suivants, le corps se déplace du point A vers le point B. Dis si le travail de la force $\vec{F}$ s'exerçant sur le corps est moteur ou résistant.

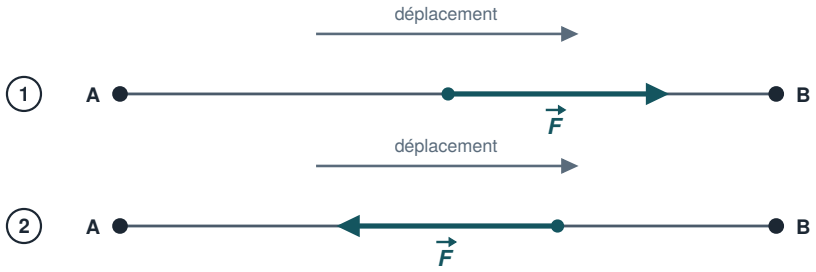


Figure 6 : Deux déplacements de A vers B, numérotés ① et ② ; la force $\vec{F}$ est dessinée sur le segment.

2. Un objet est lancé verticalement vers le haut. Dans un premier temps (①), il monte verticalement ; dans un second temps (②), il descend verticalement.

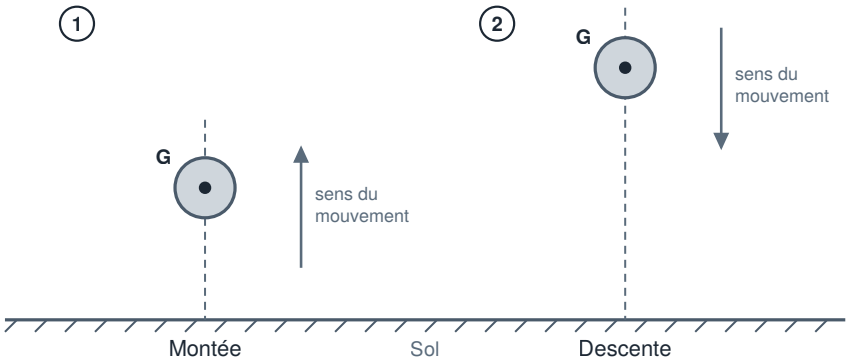


Figure 7 : L'objet pendant la montée (①) et pendant la descente (②).

a) Dans chaque cas, représente le poids de l'objet.

b) Dans chaque cas, dis si le travail du poids est moteur ou résistant.

Exercice 45. ★ Les schémas suivants représentent une force $\vec{F}$ dont le point d'application passe de A à B.

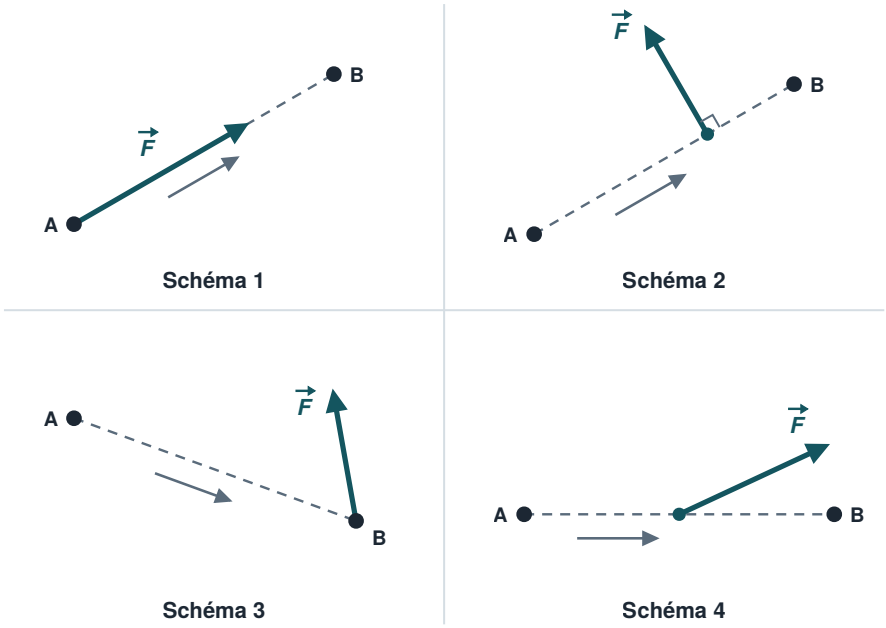


Figure 8 : Quatre schémas, numérotés 1 à 4, d'une force $\vec{F}$ dont le point d'application passe de A à B.

Dans quel(s) schéma(s) la force :

a) ne travaille pas ?

b) effectue un travail moteur ?

c) effectue un travail résistant ?

Exercice 46. ★

a) Pour chacun des cas suivants, où le déplacement est de A vers B, dis s'il s'agit d'une force qui travaille ou non.

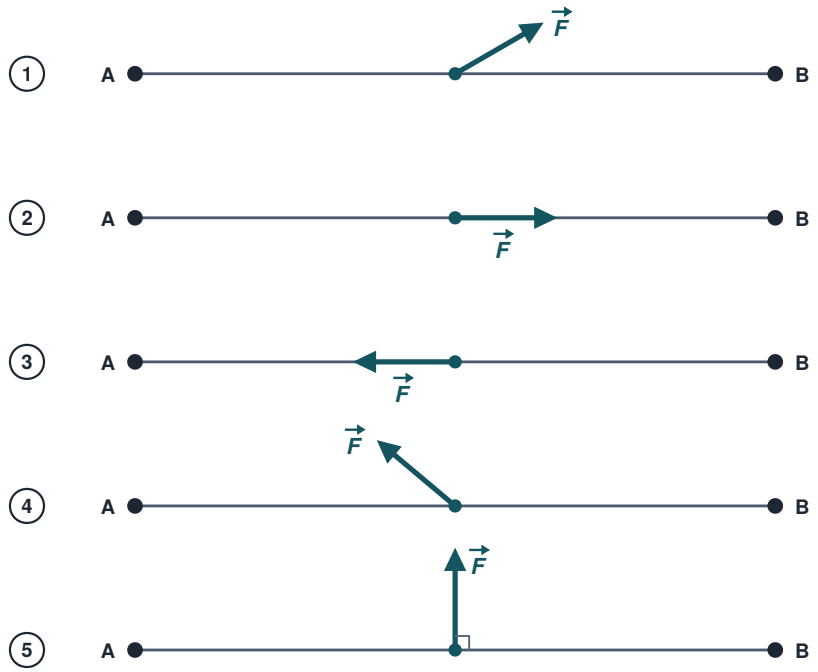


Figure 9 : Cinq forces, numérotées ① à ⑤, appliquées au milieu d'un déplacement de A vers B.

b) Dans chaque cas où la force travaille, dis si le travail est moteur ou résistant.

Exercice 47. ★ Soit une force $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace d'un point A vers un point B.

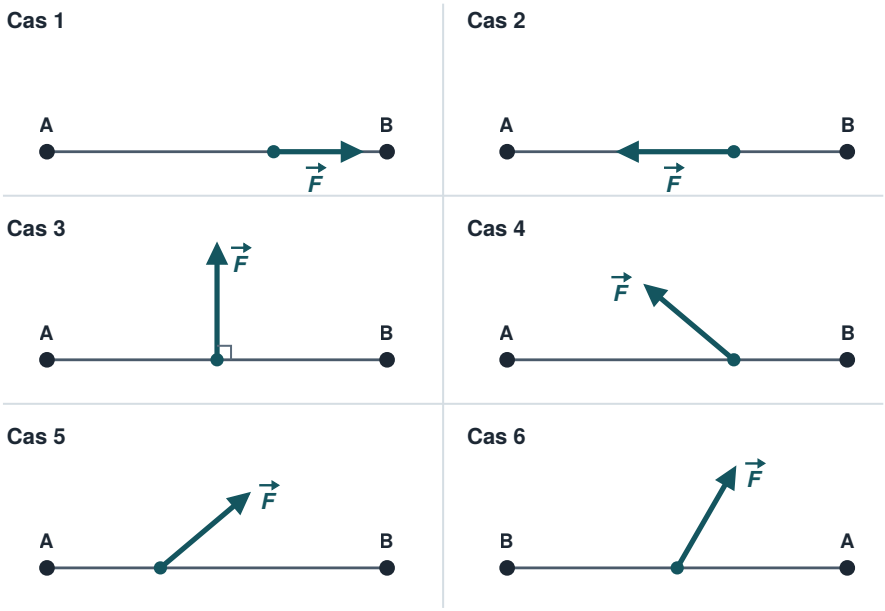


Figure 10 : Six cas, numérotés 1 à 6, d'une force $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace de A vers B.

1. Dans les cas représentés ci-dessus, dis si, le long du trajet AB, la force $\vec{F}$ travaille ou non.

2. Dans chaque cas où la force travaille, précise si ce travail est moteur ou résistant.

Exercice 48. ★★ La figure 11 représente un chariot qui se déplace sur une pente de A vers B.

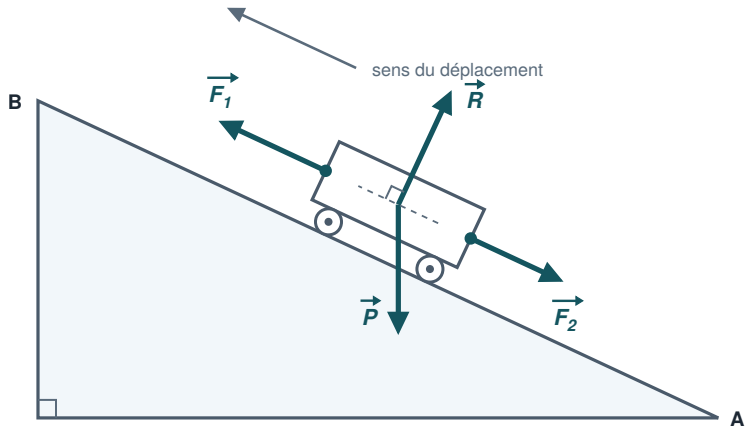


Figure 11 : Chariot sur une pente et les quatre forces qui s'exercent sur lui.

Il est soumis aux forces : $\vec{F}_1$ (motrice), $\vec{F}_2$ (force due aux frottements), $\vec{P}$ (poids du chariot) et $\vec{R}$ (réaction perpendiculaire du plan).

1. Indique les forces qui effectuent un travail.
2. Parmi ces forces, quelles sont celles qui effectuent :

a) un travail moteur ?

b) un travail résistant ?

Leçon 3 : La puissance mécanique

Exercice 49. ★ Un pont élévateur soulève en 15 s une charge de masse 900 kg à 2 m de hauteur.

1. Calcule le travail effectué par la force motrice.
2. Détermine la puissance développée par cette force.

On donne $g = 10$ N/kg.

Exercice 50. ★ Un mobile se déplace d'un point A à un point B distant de 1 km. Sa force motrice $\vec{F}$ est parallèle au déplacement et est orientée dans le même sens que celui-ci. L'intensité de la force F est de 500 N.

1. Calcule le travail effectué par la force $\vec{F}$.
2. Le mobile se déplace à la vitesse de 20 m/s. Calcule de deux manières différentes la puissance de la force $\vec{F}$.

Exercice 51. ★★ Une automobile développe une puissance de 7,5 kW. Elle se déplace sur une route horizontale à la vitesse de 36 km/h.

1. Calcule l'intensité de la force motrice.
2. Quel travail effectue cette force au bout d'un parcours de 500 mètres ?

Exercice 52. ★★ Un véhicule développant une puissance de 15 kW se déplace sur une route droite et horizontale à la vitesse constante de 72 km/h.

a) Calcule l'intensité F de la force motrice.

b) Calcule le travail effectué par cette force au bout d'un parcours d'un kilomètre.

Exercice 53. ★★ Un véhicule roule à la vitesse de 108 km/h. Sur une portion de route rectiligne, il met 9 s de temps. La force motrice est parallèle au déplacement et a une intensité de 600 N.

1. Calcule le travail de la force motrice.
2. Calcule de deux manières différentes la puissance de cette force.

Leçon 4 : Le travail et la puissance dans le cas d'une rotation

Exercice 54. ★ Un moteur développe une force F de moment $M = 4$ N·m à 1 800 tr/min.

a) Détermine la puissance du moteur.

b) Calcule le travail fourni en 50 tours.

Exercice 55. ★★ Une force d'intensité $F = 500$ N est appliquée à un point en mouvement uniforme. Le point se déplace sur une ligne circulaire de 50 cm de rayon (la force reste tangente au cercle).

1. Calcule le moment M de cette force par rapport à l'axe de rotation.
2. Calcule sa puissance au régime de 600 tr/min.

Exercice 56. ★★ La longueur OA du bras d'une manivelle est de 50 cm. Pour soulever des charges de masses identiques, on applique à son extrémité A une force $\vec{F}$ perpendiculaire à la manivelle et à l'axe du tambour. On donne $F = 200$ N.

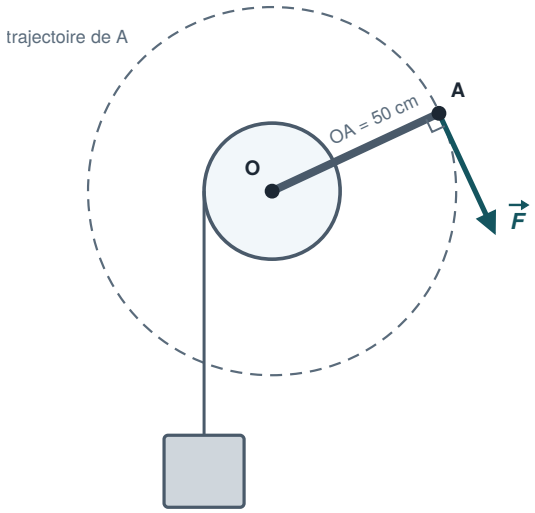


Figure 12 : Treuil à manivelle OA ; la force $\vec{F}$ est appliquée en A.

1. Calcule le travail effectué par la force en 10 tours de la manivelle.
2. La manivelle effectue un mouvement de rotation régulier de 60 tours par minute.

a) Calcule le nombre de tours qu'effectue la manivelle en une seconde.

b) Calcule de deux manières différentes la puissance de la force $\vec{F}$.

Exercice 57. ★★ On considère un treuil faisant monter une charge lorsqu'on exerce une force $\vec{F}$ au bout de sa manivelle. La force $\vec{F}$ est orthogonale à la manivelle et à l'axe du tambour. La manivelle effectue un mouvement de rotation régulier.

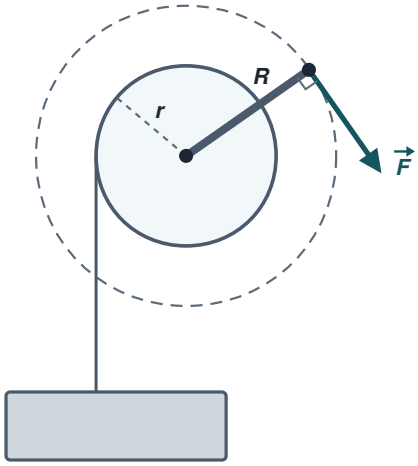


Figure 13 : Treuil : tambour de rayon r, manivelle de longueur R, force $\vec{F}$ au bout de la manivelle.

1. Calcule le travail de la force $\vec{F}$ lorsque la manivelle effectue 20 tours.
2. Sachant que la manivelle effectue 50 tours par minute, calcule la puissance de la force $\vec{F}$.
3. Calcule la distance parcourue par la charge au bout de 20 tours de la manivelle.

Données : $R = 50$ cm ; $r = 30$ cm ; $F = 200$ N.

Exercice 58. ★★★ Le dispositif de la figure ci-dessous est un treuil, machine simple permettant de soulever des charges de masse M à une hauteur donnée h.

La manivelle OA du treuil est solidaire du tambour de rayon $r = OC$. Une force $\vec{F}$ exercée perpendiculairement à OA permet d'enrouler la corde CD sur le tambour et d'élever la charge M.

On donne $F = 200$ N, $R = OA = 0{,}8$ m, $r = 0{,}32$ m ; $M = 50$ kg ; $g = 10$ N/kg.

L'opérateur fait tourner 10 tours à la manivelle OA.

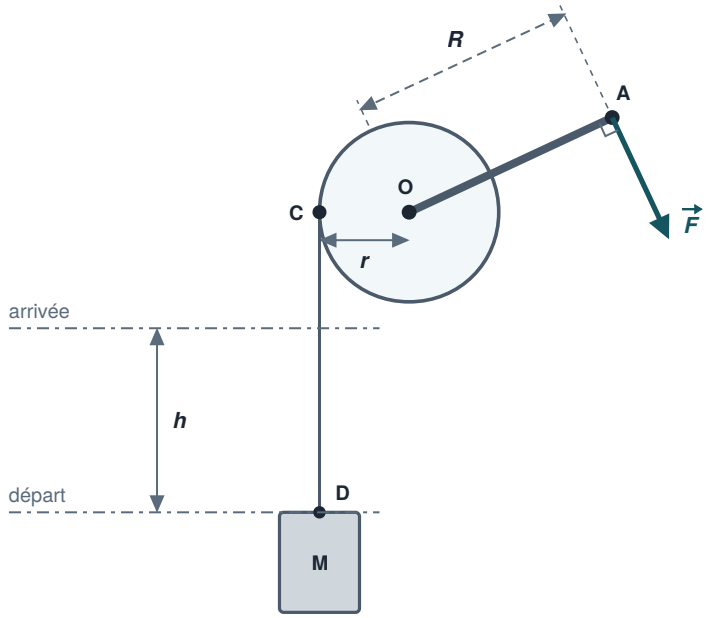


Figure 14 : Treuil : manivelle OA de longueur R, tambour de rayon r, corde CD et charge M montée de h.

1. Calcule le travail de la force $\vec{F}$.
2. Calcule la puissance mécanique développée si l'opération dure 25 secondes.
3. a) Calcule la hauteur h dont s'élève la charge M.

b) Déduis-en le travail du poids de la charge.

Exercice 59. ★★★ Un treuil de rayon $r = 10$ cm est actionné à l'aide d'une manivelle de longueur $L = 50$ cm. On exerce une force $\vec{F}$ perpendiculaire à la manivelle afin de faire monter une charge de masse $m = 50$ kg. Les frottements au niveau de la corde sont négligés.

1. Calcule la valeur de la force $\vec{F}$ pour qu'au cours de la montée, le système reste en équilibre.
2. Quel est le travail effectué par la force $\vec{F}$ quand la manivelle effectue $n = 10$ tours ?
3. a) De quelle hauteur h la charge est-elle montée ?

b) Calcule alors le travail de son poids.

4. La manivelle est remplacée par un moteur qui tourne à la vitesse constante de 60 tours par minute. Il exerce sur le treuil un couple de moment constant M.

a) Le treuil tourne de $n = 10$ tours. Le couple moteur fournit un travail égal à celui effectué par la force F lors de la rotation précédente (question 2). Calcule le moment M du couple moteur.

b) Calcule la puissance du couple moteur.

On donne $g = 10$ N/kg.

Exercices de synthèse

Exercice 60. ★

1. Qu'est-ce qu'une force ? Donne les caractéristiques générales d'une force.
2. Dis à quel moment on peut dire qu'une force travaille.
3. Dis à quel moment on peut dire qu'une force ne travaille pas.
4. Définis le moment d'une force.
5. Donne l'expression et l'unité du moment d'une force, avec le symbole de cette unité.
6. Quelles sont les unités des grandeurs physiques suivantes dans le système international d'unités : force ; poids ; travail d'une force ; puissance mécanique ; moment d'une force ?

Exercice 61. ★ Réponds par vrai ou faux :

1. Le travail d'une force s'exprime en newton.
2. La formule $P = W \times t$ est celle d'une puissance mécanique.
3. Une force constante non orthogonale au déplacement travaille.
4. Le travail est dit moteur lorsqu'il tend à ralentir le mouvement.
5. Le travail du poids d'une voiture qui monte sur une « côte » (pente) est résistant.
6. Le poids d'une voiture se déplaçant sur une route horizontale ne travaille pas.
7. Ali pousse la moto de son père pour la démarrer. La force exercée par Ali sur la moto ne travaille pas.

Exercice 62. ★★ Une grue soulève une charge de masse 250 tonnes, en la déplaçant de 6 m en une minute. On prendra $g = 10$ N/kg.

1. Calcule la puissance de la grue.
2. Calcule le travail effectué par le poids de la charge en une minute.
3. Dis si ce travail est moteur ou résistant.

Exercice 63. ★★ Pendant les grandes vacances, un élève d'une classe de 3e s'adonne à des activités lucratives. Il utilise le « pousse-pousse » de son oncle pour transporter des marchandises du marché à la gare de taxis. La voie empruntée est rectiligne, horizontale et longue de 500 m.

L'élève exerce sur le « pousse-pousse » une force $\vec{F}$ horizontale d'intensité 450 N. Cette force est supposée constante et parallèle à la voie.

Son voisin de classe, qui l'a observé, te propose de déterminer la puissance mécanique fournie.

1. Définis le travail d'une force constante.
2. La force $\vec{F}$ effectue un travail mécanique.

a) Détermine la valeur de ce travail durant le transport.

b) Indique si ce travail est moteur ou résistant. Justifie ta réponse.

c) Calcule la puissance mécanique de la force exercée par l'élève, sachant que ce dernier se déplace à une vitesse constante de 3,6 km/h.

Exercice 64. ★★ Sur un chantier, une grue électrique est utilisée pour élever de 18 m des blocs de béton de masse une tonne chacun. Elle élève un bloc en 30 s.

1. a) Calcule le travail fourni par le poids de la charge en une montée.

b) Ce travail est-il moteur ou résistant ?

2. Calcule la puissance mécanique développée par la grue.
3. Le moteur de la grue tourne à 1 800 tours par minute. Le moment du couple est de 200 N·m.

a) Calcule le travail effectué par le moteur en une minute.

b) Calcule la puissance du moteur.

On donne : $g = 10$ N/kg ; on prendra $\pi = 3{,}14$.

Exercice 65. ★★★ Pour soulever une charge de masse $M = 75$ kg, un ouvrier dispose : d'une poulie fixe ; d'un treuil dont le rayon du tambour est r et dont la longueur de la manivelle est $L = 2r$; et enfin d'une poulie à deux gorges de rayons R_1 et R_2 avec $R_1 = 3R_2 = 3r$. On prendra $g = 10$ N/kg.

1. Lequel des trois dispositifs est :

a) le plus avantageux ? Pourquoi ?

b) le moins avantageux ? Pourquoi ?

2. L'ouvrier utilise le treuil. La masse est accrochée par l'intermédiaire d'un fil.

a) Fais le schéma du montage.

b) Quelle est la valeur de la force motrice théoriquement nécessaire pour faire ce travail ?

c) L'ouvrier déploie en réalité une force d'intensité minimale de 400 N pour soulever la charge. Pourquoi cette force n'a-t-elle pas la valeur de la force théorique calculée précédemment ?

d) La charge monte de 4 m lorsque l'extrémité de la manivelle a parcouru 8 m. Calcule :

- le travail moteur ;
- le travail de la charge.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de forage, de transport, de meunerie, de maraîchage et de chantier, des problèmes de calcul et de comparaison de travaux et de puissances.

Ressources mobilisées : utiliser $W = F \times L$; reconnaître les forces qui ne travaillent pas ; distinguer travail moteur et travail résistant ; calculer le travail du poids en montée et en descente ; calculer une puissance par $P = \frac{W}{t}$ et par $P = F \times v$; convertir des unités de travail, de puissance, de durée et de vitesse ; utiliser $W = 2\pi\, n\, M$ et $P = 2\pi\, N\, M$.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le forage de Kongoussi. Le comité de gestion du forage de Kongoussi emploie Boureima pour remonter l'eau au treuil manuel. Le puits a 25 m de profondeur, le seau plein a une masse de 12 kg et Boureima remonte 40 seaux en une matinée de 2 h, pour 1 500 FCFA. Le comité envisage une pompe électrique qui développe 400 W, mais se demande si elle ferait vraiment mieux qu'un homme, alors que le forage a été creusé il y a onze ans et sert 320 habitants. Dis au président ce qu'il doit annoncer devant l'assemblée au sujet de cette comparaison.

Situation d'intégration 2 : La charrette d'Ousmane sur la route de Boussé. Ousmane transporte chaque jour 15 sacs de mil de 50 kg de son champ au marché de Boussé, sur 6 km de piste horizontale, avec un âne et une charrette de 80 kg à vide. La force de traction mesurée au dynamomètre vaut 420 N et le trajet dure 1 h 30. Son cousin affirme qu'il faudrait calculer le travail du poids des sacs, puisque ce sont eux qui pèsent le plus lourd. Explique à Ousmane ce qu'il faut réellement calculer et ce que vaut le travail dont parle son cousin.

Situation d'intégration 3 : Le moulin de la coopérative de Réo. La coopérative féminine de Réo, forte de 34 adhérentes, veut remplacer le pilon par un moulin à grains. Le vendeur propose un moteur portant la plaque « 6 kW, 1 500 tr/min », à 980 000 FCFA. Le meunier du village voisin a prévenu qu'il faut au moins 30 N·m pour entraîner une meule chargée, et la décision doit être prise avant la récolte. Aide la présidente à trancher.

Situation d'intégration 4 : Le tracteur du groupement cotonnier de Dédougou. A Dédougou, le groupement des producteurs de coton transporte le coton-graine des champs jusqu'au magasin de stockage avec un tracteur dont la plaque indique une puissance maximale de 30 kW ; il a été acheté 16 000 000 FCFA il y a cinq ans. Sur la piste plate, avec une remorque chargée de 3 tonnes, le tracteur roule à 18 km/h et la force de traction vaut alors 4 000 N. Pour finir la collecte avant les pluies, le président voudrait atteler une seconde remorque, ce qui porterait la force de traction à 7 000 N, en gardant la même vitesse. Indique au président ce qu'il doit décider.

Situation d'intégration 5 : Le monte-charge du chantier de Bobo-Dioulasso. Sur un chantier de Bobo-Dioulasso, le chef d'équipe doit monter 150 sacs de ciment de 50 kg au deuxième niveau, à 6 m du sol. Il dispose d'un treuil dont le moteur peut développer un couple de moment 75 N·m au plus, avec un tambour de 12 cm de rayon, tournant à 45 tr/min ; six manoeuvres peuvent aussi les porter à dos d'homme, à raison d'un sac toutes les trois minutes chacun. Le chantier doit être livré dans dix jours et le choix se fait avant midi. Tranche à sa place entre le treuil et les manoeuvres.

Situation d'intégration 6 : Le maraîchage de Loumbila. A Loumbila, Aminata irrigue 40 planches d'oignons avec une moto-pompe achetée 210 000 FCFA. Chaque jour, elle remonte 6 000 L d'eau d'un forage de 12 m en 25 min, et la plaque de la pompe indique « 1,1 kW ». Un technicien de passage lui affirme que sa pompe est sous-dimensionnée et qu'elle devrait en acheter une plus grosse. Dis-lui ce qu'elle doit conclure de ses propres chiffres avant de dépenser.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 66. ★ *(BEPC 2017 et 2024)* Questions de cours.

1. Noaga puise de l'eau d'un puits avec une puisette. Donne la nature (moteur ou résistant) du travail du poids de la puisette :

a) lors de sa montée ;

b) lors de sa descente.

2. Recopie seulement la bonne réponse parmi les trois propositions. L'expression de la puissance mécanique P dans le cas d'une rotation est : $P = 2\pi \cdot n \cdot R \cdot F$; $P = 2\pi \cdot N \cdot M$; $P = 2\pi \cdot n \cdot M$.

On désigne par : n le nombre de tours, N le nombre de tours par seconde, R le rayon du tambour, F la force appliquée, M le moment de la force.

Exercice 67. ★ *(BEPC 2025)* Une locomotive de la compagnie de chemin de fer SITARAIL roule à la vitesse $V = 90$ km/h. Elle tire un wagon sur lequel elle exerce une force horizontale d'intensité $F = 1\,500$ N.

1. Exprime la vitesse de la locomotive en m/s.
2. Calcule la puissance mécanique (P_m) développée par la locomotive.
3. Calcule le travail mécanique (W) effectué par la force horizontale sur un parcours de 1 km.

Exercice 68. ★★ *(BEPC 2015)* Une grue soulève un sac de masse 500 kg à la vitesse constante de 1,5 m/s.

1. Calcule la puissance mécanique fournie par la grue.
2. Calcule le travail effectué par la grue en une demi-heure de fonctionnement.

On donne $g = 10$ N/kg.

Exercice 69. ★★ *(BEPC 2021)* Pour soulever à vitesse constante une caisse de masse $m = 50$ kg, un manoeuvre utilise sur un chantier le dispositif schématisé ci-dessous.

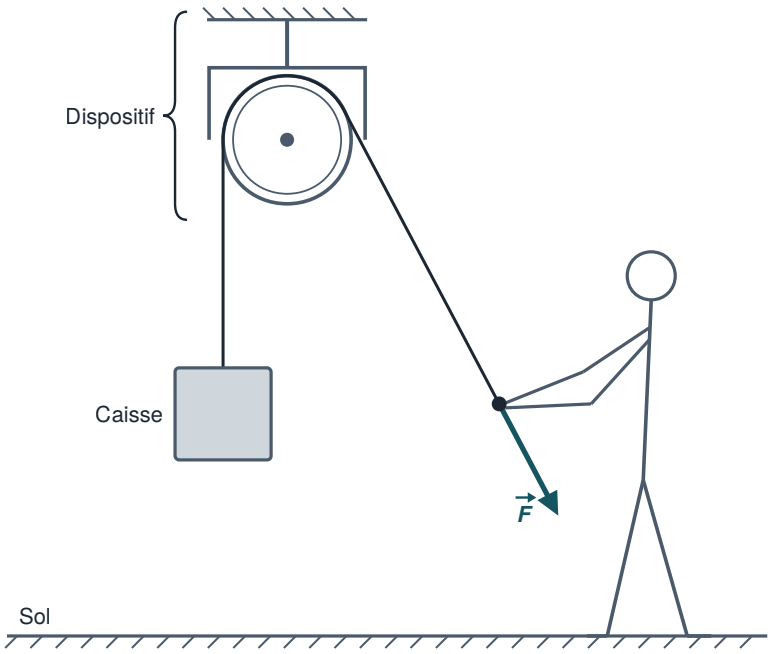


Figure 15 : Le dispositif utilisé par le manoeuvre pour soulever la caisse.

1. Nomme le dispositif utilisé.
2. Calcule le poids de la caisse.
3. a) Ecris la relation entre l'intensité de la force d'entrée $\vec{F}$ et celle du poids $\vec{P}$ de la caisse.

b) Déduis-en l'intensité de la force $\vec{F}$ exercée par le manoeuvre.

4. Calcule le travail mécanique fourni par le manoeuvre pour soulever la caisse d'une hauteur $h = 20$ m.

On donne $g = 10$ N/kg.

FICHE DE REVISION

Le travail d'une force. $W = F \times L$, avec F en newtons, L en mètres, W en joules ; 1 J = 1 N × 1 m. La formule ne vaut que pour une force **constante** dont le point d'application se déplace **sur sa droite d'action**.

Les forces qui ne travaillent pas. Pas de déplacement, ou déplacement perpendiculaire à la force : $W = 0$ J. Cas les plus fréquents : le poids d'un corps qui se déplace horizontalement, la réaction du support pendant un glissement horizontal.

Travail moteur et travail résistant. Moteur si la force est dans le **sens** du déplacement, résistant si elle est en **sens contraire** ; le frottement est toujours résistant. Le travail du poids vaut $W = m \times g \times h$, où h est la différence de hauteur : résistant à la montée, moteur à la descente, nul sur le plat.

La puissance. $P = \frac{W}{t}$, en watts, avec t en secondes ; autre expression, $P = F \times v$, avec v en mètres par seconde. 1 W = 1 J/s. Formules dérivées : $W = P \times t$; $t = \frac{W}{P}$; $F = \frac{P}{v}$; $F = \frac{W}{L}$; $L = \frac{W}{F}$.

Unités et conversions. 1 kJ $=$ 1 000 J ; 1 MJ $=$ 1 000 000 J ; 1 kW $=$ 1 000 W. Pour les vitesses, on divise les km/h par 3,6 ; pour les rotations, les tr/min par 60.

La rotation. Moment du couple $M = F \times L$, en N·m. Travail : $W = 2\pi\, n\, M$, où n est le nombre de tours. Puissance : $P = 2\pi\, N\, M$, où N est la fréquence de rotation en tours par seconde.

Notations des sujets du BEPC. Puissance P_m (ou P_M) ; manivelle R (ou OA), tambour r, d'où $W = 2\pi \times n \times R \times F$; N est aussi appelé vitesse de rotation ou nombre de tours par seconde.

Le treuil. Un tour de tambour de rayon r enroule $2\pi r$ de câble, et la force du câble vaut $F = \frac{M}{r}$. Attention au diamètre, qui vaut deux fois le rayon.

Ordres de grandeur. Homme : environ 100 W. Moto-pompe : 500 W à 2 kW. Moulin à grains : 5 à 10 kW. Tricycle motorisé : environ 7 kW. Moteur de voiture : 50 à 100 kW.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Boureima monte 20 sacs de poids $50 \times 9{,}8 = 490$ N à 3 m : sa force est motrice et fournit $W_1 = 20 \times 490 \times 3 = 29\,400$ J, tandis que le travail du poids des sacs est résistant, de même valeur. L'âne tire avec 147 N sur 200 m : $W_2 = 147 \times 200 = 29\,400$ J ; le poids de la charrette, vertical, est perpendiculaire au déplacement horizontal et ne travaille pas, si lourde soit-elle. Awa remonte 25 seaux de poids $12 \times 9{,}8 = 117{,}6$ N de 10 m : $W_3 = 25 \times 117{,}6 \times 10 = 29\,400$ J. Les trois travaux sont égaux. Les puissances, elles, diffèrent : Boureima, $P_1 = \frac{29\,400}{900} \approx 32{,}7$ W ; l'âne, $P_2 = \frac{29\,400}{300} = 98$ W. Pour Awa, le câble exerce sur le tambour un couple de moment $M = 117{,}6 \times 0{,}10 = 11{,}76$ N·m, et $P_3 = 2\pi N M = 2 \times 3{,}14 \times 0{,}5 \times 11{,}76 \approx 36{,}9$ W. **Boureima a tort : les trois ont fourni le même travail, 29 400 J ; c'est l'âne qui a été le plus puissant, avec 98 W, parce qu'il a fourni ce travail en moins de temps.**

Corrigés des prérequis

P1. Le newton (N), mesuré avec un dynamomètre. Longueur $= \frac{90}{30} = 3$ cm. On place le point A au crochet, on trace par A la droite d'action horizontale en pointillés, on reporte 3 cm vers la droite, on termine par une pointe de flèche nommée $\vec{F}$, et on écrit l'échelle à côté.

P2. $P = m \times g = 50 \times 9{,}8 = 490$ N.

P3. 5 min $= 5 \times 60 = 300$ s ; 3 km $= 3\,000$ m ; 72 km/h $= \frac{72}{3{,}6} = 20$ m/s.

P4. $M = 120 \times 0{,}10 = 12$ N·m. A l'équilibre, $F \times 0{,}50 = 12$, donc $F = \frac{12}{0{,}50} = 24$ N.

P5. $2\pi r = 2 \times 3{,}14 \times 0{,}10 = 0{,}628$ m. Le rayon vaut la moitié du diamètre : 12 cm, soit 0,12 m.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. La force est horizontale et le déplacement se fait dans son sens, donc $W = F \times L = 120 \times 25 = 3\,000$ J.

Ex. 2. Le poids est vertical et le déplacement horizontal : les deux directions sont perpendiculaires, donc le travail du poids est nul, $W = 0$ J, bien que le porteur se fatigue.

Ex. 3. $P = 8 \times 9{,}8 = 78{,}4$ N et $W = 78{,}4 \times 12 = 940{,}8$ J, soit environ 941 J. Le seau monte, donc ce travail est **résistant**.

Ex. 4. $L = 1\,500$ m. Moteur : $W_F = 420 \times 1\,500 = 630$ kJ. Résistant : $W_f = 160 \times 1\,500 = 240$ kJ. Le trajet étant horizontal, le travail du poids est nul.

Ex. 5. $t = 60$ s, donc $P = \frac{36\,000}{60} = 600$ W.

Ex. 6. $P = 250 \times 1{,}2 = 300$ W, soit 0,3 kW.

Ex. 7. $N = \frac{300}{60} = 5$ tr/s ; $P = 2 \times 3{,}14 \times 5 \times 45 = 1\,413$ W, soit environ 1,4 kW.

Ex. 8. $W = 2\pi n M = 2 \times 3{,}14 \times 15 \times 120 = 11\,304$ J, environ $1{,}13 \times 10^4$ J.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. C'est le produit de l'intensité de la force par la longueur du déplacement de son point d'application sur sa droite d'action.

Q2. $W = F \times L$, avec F l'intensité, L la longueur du déplacement et W le travail.

Q3. Le joule (J) : travail d'une force de 1 N dont le point d'application se déplace de 1 m dans sa direction.

Q4. Quand le point d'application ne se déplace pas, et quand le déplacement est perpendiculaire à la force.

Q5. Nul : déplacement horizontal et poids vertical sont perpendiculaires.

Q6. Moteur : force dans le sens du déplacement. Résistant : force en sens contraire.

Q7. Résistant, car le seau monte alors que son poids est dirigé vers le bas.

Q8. C'est le quotient du travail fourni par la durée mise pour le fournir.

Q9. $P = \frac{W}{t}$ et $P = F \times v$; l'unité est le watt (W).

Q10. 4,5 kW $= 4\,500$ W ; 250 000 J $= 250$ kJ ; 1 800 W $= 1{,}8$ kW.

Q11. $W = 2\pi\, n\, M$, avec n le nombre de tours.

Q12. $P = 2\pi\, N\, M$, avec N en tours par seconde, M en newtons-mètres et P en watts.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. 1. C'est le produit de l'intensité de la force par la longueur du déplacement de son point d'application sur la droite d'action : $W = F \times L$. 2. Le joule (J). 3. Moteur quand la force est dans le sens du déplacement, résistant quand elle est en sens contraire. 4. C'est le quotient du travail fourni par la durée. 5. $P = \frac{W}{t}$ et $P = F \times v$; en rotation, $P = 2\pi NM$. 6. Le watt (W). 7. $W = 2\pi\, n\, M$. 8. $P = 2\pi\, N\, M$.

Ex. 11. $L = 10$ km $= 10\,000$ m, donc $W = 500 \times 10\,000 = 5\,000\,000$ J, soit 5 MJ. La force étant dans le sens du déplacement, ce travail est moteur.

Ex. 13. 1) $W = 350 \times 18 = 6\,300$ J, travail moteur. 2) Le sac est porté à hauteur constante : le poids, vertical, est perpendiculaire au déplacement, horizontal, donc $W = 0$ J. 3) La fatigue musculaire n'est pas le travail mécanique : les muscles se contractent en permanence pour équilibrer le poids, mais aucune force ne déplace le sac dans sa propre direction.

Ex. 15. Vent sur une pirogue qui avance dans son sens : **moteur**. Frottement de l'air sur un cycliste : **résistant**. Poids d'un sac que l'on descend : **moteur**. Poids d'un sac que l'on monte : **résistant**. Réaction du sol sur une charrette qui roule à plat : **nul**, car elle est perpendiculaire au déplacement.

Ex. 17. 1) $P = 50 \times 9{,}8 = 490$ N et $W = 490 \times 3{,}2 = 1\,568$ J, travail **résistant** puisque le sac monte. 2) A la descente, même valeur, 1 568 J, mais travail **moteur**. 3) $W_{\text{total}} = 12 \times 1\,568 = 18\,816$ J, soit environ 18,8 kJ.

Ex. 19. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* L'affirmation est fausse : ce n'est pas la direction du poids qui décide, c'est le sens du déplacement. Quand un sac **monte** au grenier, le poids s'oppose au mouvement et son travail est résistant. Quand le même sac **redescend**, le poids accompagne le mouvement et son travail est moteur, ce qui oblige à retenir la corde. Enfin, sur un sol **plat**, le déplacement est perpendiculaire au poids et le travail est nul. Le poids a donc trois comportements possibles.

Ex. 21. 1) $P = m \times g = 0{,}5 \times 10 = 5$ N. 2) $W = P \times h = 5 \times 5 = 25$ J, fourni en 1 s, donc $P = \frac{W}{t} = \frac{25}{1} = 25$ W. 3) Le travail du poids est **moteur** : la mangue descend, et son poids est dirigé vers le bas, dans le sens du déplacement.

Ex. 23. 1) La masse totale vaut 11 kg, donc $F = 11 \times 9{,}8 = 107{,}8$ N. 2) a. $W = 107{,}8 \times 15 = 1\,617$ J. b. $P = \frac{1\,617}{10} = 161{,}7$ W. 3) $t = 1\,200$ s, donc $W = 500 \times 1\,200 = 600$ kJ.

Ex. 25. 1) 900 W ; 7,5 kW $= 7\,500$ W ; 4 kW $= 4\,000$ W ; 12 kW $= 12\,000$ W. 2) Moto-pompe (900 W), décortiqueuse (4 000 W), moulin (7 500 W), groupe électrogène (12 000 W). 3) $t = \frac{W}{P} = \frac{3\,000\,000}{7\,500} = 400$ s, soit 6 min 40 s.

Ex. 27. 1) $v = \frac{5\,400}{450} = 12$ m/s, soit 43,2 km/h. 2) $t = 900$ s, donc $W = 5\,400 \times 900 = 4\,860\,000$ J, environ 4,86 MJ. 3) $v = \frac{5\,400}{600} = 9$ m/s, soit 32,4 km/h : à puissance égale, le tricycle chargé roule plus lentement.

Ex. 29. 1) $N = \frac{6\,300}{60} = 105$ tr/s, donc $P = 2 \times 3{,}14 \times 105 \times 150 = 98\,910$ W, environ 98,9 kW. 2) $v = 20$ m/s, donc $F = \frac{98\,910}{20} = 4\,945{,}5$ N, environ $4{,}95 \times 10^3$ N.

Ex. 31. 1) $N = \frac{1\,200}{60} = 20$ tr/s ; $M = \frac{6\,000}{125{,}6} \approx 47{,}8$ N·m. 2) $t = 10\,800$ s, donc $W = 6\,000 \times 10\,800 = 64\,800\,000$ J, environ 64,8 MJ.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 33. 1) $m = 9\,000$ kg, poids 88 200 N, donc $W = 88\,200 \times 8 = 705\,600$ J. Pompe A : $t = 940{,}8$ s, soit 15 min 41 s ; pompe B : $t = 588$ s, soit 9 min 48 s. 2) Les deux tiennent dans l'heure disponible : la pompe A suffit, et la coopérative économise 75 000 FCFA.

Ex. 35. 1) La masse d'une tonne vaut 1 000 kg, donc le poids du véhicule vaut $1\,000 \times 10 = 10\,000$ N, et chaque roue supporte $\frac{10\,000}{4} = 2\,500$ N. 2) Le cric soulève la part du véhicule portée par la roue, verticalement, de 5 cm : $W = F \times L = 2\,500 \times 0{,}05 = 125$ J. 3) a) Pendant 20 tours, $W = 2\pi \times n \times M$, donc $M = \dfrac{125}{2 \times 3{,}14 \times 20} = \dfrac{125}{125{,}6} \approx 1{,}0$ N·m. b) $M = F \times L$ avec $L = 0{,}25$ m, donc $F = \dfrac{1{,}0}{0{,}25} \approx 4{,}0$ N (frottements négligés).

Ex. 36. 1) $P = 137{,}2$ N ; $r = 0{,}08$ m, donc $M = 137{,}2 \times 0{,}08 = 10{,}98$ N·m. 2) $F = \frac{10{,}98}{0{,}45} = 24{,}4$ N environ. 3) Un tour enroule $2\pi r = 0{,}502$ m, donc $n = \frac{18}{0{,}502} \approx 35{,}8$, soit environ 36 tours. 4) Par le poids : $W = 137{,}2 \times 18 = 2\,469{,}6$ J. Par la rotation : $W = 2\pi n M = 2 \times 3{,}14 \times 35{,}8 \times 10{,}98 \approx 2\,470$ J. Les deux voies coïncident à l'arrondi près.

Ex. 37. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le poids du sac est vertical, dirigé vers le bas. Dans une cour plate, le porteur fait avancer le sac horizontalement, sans le monter ni le descendre : le déplacement est perpendiculaire au poids. Or une force perpendiculaire au déplacement ne travaille pas : le travail du poids est nul. Le porteur transpire parce que ses muscles se contractent sans cesse pour tenir le sac et pour marcher ; cette fatigue n'est pas un travail du poids.

Ex. 38. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Une machine simple change la **force** à exercer, jamais le **travail** à fournir. Avec une poulie mobile, la force nécessaire est deux fois plus petite, mais il faut tirer la corde sur une **longueur** deux fois plus grande : le produit $F \times L$, c'est-à-dire le travail, ne change pas. Avec un treuil, la relation $M = F \times L$ montre que le **moment** à fournir est imposé par la charge ; allonger la manivelle diminue la force, mais la main décrit un cercle plus grand. Une machine simple est un échange : moins de force contre plus de chemin, à travail constant.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 39. 1) $P = 117{,}6$ N. 2) $W = 117{,}6 \times 20 = 2\,352$ J. 3) $r = 0{,}10$ m, donc un tour enroule $2\pi r = 0{,}628$ m et il faut $n = \frac{20}{0{,}628} = 31{,}8$, soit environ 32 tours. 4) $M = 11{,}76$ N·m, d'où $F = \frac{11{,}76}{0{,}50} = 23{,}5$ N environ. 5) Pour 25 seaux, $W = 58\,800$ J en 1 800 s, donc $P = 32{,}7$ W : bien moins que les 100 W d'un homme au travail continu, à cause des temps morts.

Ex. 40. 1) $N = \frac{1\,450}{60} = 24{,}2$ tr/s. 2) $M = \frac{7\,500}{151{,}98} = 49{,}3$ N·m environ. 3) $t = 1\,920$ s, donc $W = 14\,400\,000$ J, soit 14,4 MJ. 4) Il faut $\frac{1\,250\,000}{500} = 2\,500$ sacs, soit 313 matinées. 5) $M = \frac{10\,000}{151{,}98} = 65{,}8$ N·m : à vitesse égale, un moteur plus puissant donne un couple plus grand.

Ex. 41. 1) $P = 490$ N. 2) $F = \frac{90}{0{,}15} = 600$ N ; comme $\frac{600}{490} = 1{,}22$, le câble n'élève qu'**un seul** sac à la fois. 3) $W = 490 \times 9 = 4\,410$ J, travail du poids **résistant**. 4) $N = 1$ tr/s : le câble s'enroule de $2\pi r = 2 \times 3{,}14 \times 0{,}15 = 0{,}942$ m par seconde, donc $t = \frac{9}{0{,}942} \approx 9{,}55$ s par sac, et $P = \frac{W}{t} = \frac{4\,410}{9{,}55} \approx 462$ W. On retrouve $P = 2\pi N M$ avec le moment du poids d'un sac, $490 \times 0{,}15 = 73{,}5$ N·m. 5) Pour 200 sacs, $t = 200 \times 9{,}55 = 1\,910$ s, soit environ 32 min de fonctionnement effectif.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 42. 1) La force de sortie est la force exercée par la poulie sur la charge ; elle équilibre le poids : $F_s = P = m \times g = 25 \times 10 = 250$ N. Pour une poulie mobile, $F_e = \dfrac{F_s}{2} = \dfrac{250}{2} = 125$ N. 2) Avec une poulie mobile, il faut tirer le fil deux fois plus loin que la charge ne monte : $L_e = 2 \times L_s = 2 \times 10 = 20$ m. 3) $W_s = F_s \times L_s = 250 \times 10 = 2\,500$ J. 4) $W_e = F_e \times L_e = 125 \times 20 = 2\,500$ J. 5) Les deux travaux sont égaux : la poulie mobile divise la force par deux, mais double la longueur de fil à tirer. Elle ne diminue pas le travail à fournir.

Ex. 43. 1) c) : $P = m \times g = 0{,}2 \times 10 = 2$ N, donc $W = P \times h = 2 \times 5 = 10$ J (attention : 200 g = 0,2 kg). 2) a) moteur : la mangue descend, dans le sens de son poids. 3) b) nul : le poids est vertical, le déplacement horizontal ; ils sont perpendiculaires.

Ex. 44. 1) Cas ① : la force est dirigée de A vers B, dans le sens du déplacement : travail **moteur**. Cas ② : la force est dirigée vers A, en sens contraire du déplacement : travail **résistant**. 2) a) Dans les deux cas, le poids $\vec{P}$ est un vecteur vertical, dirigé vers le bas, dont l'origine est le centre de gravité de l'objet (figure 16). b) Montée (①) : travail **résistant**, car le poids est dirigé vers le bas alors que l'objet monte. Descente (②) : travail **moteur**, car le poids et le déplacement sont tous deux dirigés vers le bas.

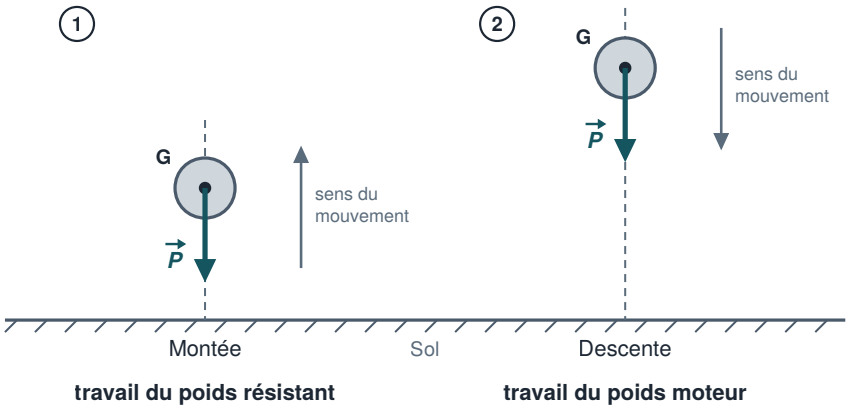


Figure 16 : Le poids de l'objet, vertical vers le bas, à la montée et à la descente.

Ex. 45. a) Schéma 2 : la force est perpendiculaire au déplacement, elle ne travaille pas. b) Schémas 1 et 4 : la force est orientée dans le sens du déplacement (schéma 1) ou vers B (schéma 4) ; elle aide le déplacement, son travail est moteur. c) Schéma 3 : la force est orientée vers A, elle s'oppose au déplacement ; son travail est résistant.

Ex. 46. a) La force travaille dans les cas ①, ②, ③ et ④ : sa direction n'est pas perpendiculaire au déplacement. Elle ne travaille pas dans le cas ⑤ : elle est perpendiculaire au déplacement. b) Travail moteur : cas ① et ② (force orientée du côté de B). Travail résistant : cas ③ et ④ (force orientée du côté de A).

Ex. 47. 1) La force travaille dans les cas 1, 2, 4, 5 et 6. Elle ne travaille pas dans le cas 3, où elle est perpendiculaire au déplacement. 2) Travail moteur : cas 1 et 5 (la force est orientée du côté de B, elle aide le déplacement). Travail résistant : cas 2, 4 et 6 (la force est orientée du côté de A, elle s'oppose au déplacement ; dans le cas 6, A est à droite et le déplacement se fait vers la gauche).

Ex. 48. 1) Les forces qui travaillent sont $\vec{F_1}$, $\vec{F_2}$ et $\vec{P}$. La réaction $\vec{R}$, perpendiculaire au plan donc au déplacement, ne travaille pas. 2) a) $\vec{F_1}$ effectue un travail moteur : elle est dirigée dans le sens du déplacement. b) $\vec{F_2}$ et $\vec{P}$ effectuent un travail résistant : le frottement s'oppose au déplacement, et le poids s'oppose à la montée du chariot.

Ex. 49. 1) La charge monte à vitesse constante : la force motrice est verticale, vers le haut, et égale au poids, $F = m \times g = 900 \times 10 = 9\,000$ N. Son travail vaut $W = F \times h = 9\,000 \times 2 = 18\,000$ J. 2) $P = \dfrac{W}{t} = \dfrac{18\,000}{15} = 1\,200$ W, soit 1,2 kW.

Ex. 50. 1) $L = 1$ km $= 1\,000$ m, donc $W = F \times L = 500 \times 1\,000 = 500\,000$ J $= 5 \times 10^5$ J. 2) Première manière : durée du trajet $t = \dfrac{L}{v} = \dfrac{1\,000}{20} = 50$ s, donc $P = \dfrac{W}{t} = \dfrac{500\,000}{50} = 10\,000$ W. Deuxième manière : $P = F \times v = 500 \times 20 = 10\,000$ W. Les deux calculs donnent $P = 10^4$ W $= 10$ kW.

Ex. 51. 1) $v = \dfrac{36}{3{,}6} = 10$ m/s et $P = 7\,500$ W. De $P = F \times v$, on tire $F = \dfrac{P}{v} = \dfrac{7\,500}{10} = 750$ N. 2) $W = F \times L = 750 \times 500 = 375\,000$ J $= 3{,}75 \times 10^5$ J.

Ex. 52. a) $v = \dfrac{72}{3{,}6} = 20$ m/s et $P = 15\,000$ W, donc $F = \dfrac{P}{v} = \dfrac{15\,000}{20} = 750$ N. b) $W = F \times L = 750 \times 1\,000 = 750\,000$ J $= 7{,}5 \times 10^5$ J.

Ex. 53. 1) $v = \dfrac{108}{3{,}6} = 30$ m/s. La longueur de la portion de route vaut $L = v \times t = 30 \times 9 = 270$ m, donc $W = F \times L = 600 \times 270 = 162\,000$ J $= 1{,}62 \times 10^5$ J. 2) Première manière : $P = \dfrac{W}{t} = \dfrac{162\,000}{9} = 18\,000$ W. Deuxième manière : $P = F \times v = 600 \times 30 = 18\,000$ W. La puissance vaut 18 kW.

Ex. 54. a) $N = \dfrac{1\,800}{60} = 30$ tr/s, donc $P = 2\pi \times N \times M = 2 \times 3{,}14 \times 30 \times 4 = 753{,}6$ W, soit environ 754 W. b) $W = 2\pi \times n \times M = 2 \times 3{,}14 \times 50 \times 4 = 1\,256$ J, soit environ $1{,}26 \times 10^3$ J.

Ex. 55. 1) La distance de l'axe à la droite d'action de la force est le rayon : $M = F \times r = 500 \times 0{,}5 = 250$ N·m. 2) $N = \dfrac{600}{60} = 10$ tr/s, donc $P = 2\pi \times N \times M = 2 \times 3{,}14 \times 10 \times 250 = 15\,700$ W, soit 15,7 kW. Vérification par la vitesse : en une minute, le point parcourt $600 \times 2\pi r = 600 \times 2 \times 3{,}14 \times 0{,}5 = 1\,884$ m, donc $v = \dfrac{1\,884}{60} = 31{,}4$ m/s et $P = F \times v = 500 \times 31{,}4 = 15\,700$ W.

Ex. 56. 1) Le moment de la force vaut $M = F \times OA = 200 \times 0{,}5 = 100$ N·m, donc $W = 2\pi \times n \times M = 2 \times 3{,}14 \times 10 \times 100 = 6\,280$ J. (Autre voie : en 10 tours, A parcourt $L = 10 \times 2\pi \times 0{,}5 = 31{,}4$ m, et $W = F \times L = 200 \times 31{,}4 = 6\,280$ J.) 2) a) $N = \dfrac{60}{60} = 1$ tr/s. b) Première manière : $P = 2\pi \times N \times M = 2 \times 3{,}14 \times 1 \times 100 = 628$ W. Deuxième manière : les 10 tours durent 10 s, donc $P = \dfrac{W}{t} = \dfrac{6\,280}{10} = 628$ W (ou $P = F \times v$, avec $v = 2\pi \times 0{,}5 \times 1 = 3{,}14$ m/s).

Ex. 57. 1) $M = F \times R = 200 \times 0{,}5 = 100$ N·m, donc $W = 2\pi \times n \times M = 2 \times 3{,}14 \times 20 \times 100 = 12\,560$ J, soit environ $1{,}26 \times 10^4$ J. 2) $N = \dfrac{50}{60} \approx 0{,}833$ tr/s, donc $P = 2\pi \times N \times M = 2 \times 3{,}14 \times \dfrac{50}{60} \times 100 \approx 523$ W. 3) A chaque tour, le tambour enroule une longueur de corde égale à son périmètre $2\pi r$: $d = 20 \times 2 \times 3{,}14 \times 0{,}3 = 37{,}68$ m, soit environ 37,7 m.

Ex. 58. 1) $W = 2\pi \times n \times F \times R = 2 \times 3{,}14 \times 10 \times 200 \times 0{,}8 = 10\,048$ J, soit environ $1{,}00 \times 10^4$ J (moment de la force : $F \times R = 160$ N·m). 2) $P = \dfrac{W}{t} = \dfrac{10\,048}{25} \approx 402$ W. 3) a) A chaque tour, la corde s'enroule d'une longueur $2\pi r$: $h = 2\pi \times n \times r = 2 \times 3{,}14 \times 10 \times 0{,}32 = 20{,}096$ m, soit environ 20,1 m. b) Le poids de la charge vaut $50 \times 10 = 500$ N, donc $W = 500 \times 20{,}096 = 10\,048$ J. Ce travail est **résistant** (la charge monte). On retrouve la valeur du travail de $\vec{F}$, car le treuil est en équilibre : le moment de $\vec{F}$, $F \times R = 160$ N·m, est égal au moment du poids sur le tambour, $500 \times 0{,}32 = 160$ N·m.

Ex. 59. 1) A l'équilibre du treuil, $F \times L = m \times g \times r$, donc $F = \dfrac{m \times g \times r}{L} = \dfrac{50 \times 10 \times 0{,}10}{0{,}50} = 100$ N. 2) $W = 2\pi \times n \times F \times L = 2 \times 3{,}14 \times 10 \times 100 \times 0{,}50 = 3\,140$ J. 3) a) $h = 2\pi \times n \times r = 2 \times 3{,}14 \times 10 \times 0{,}10 = 6{,}28$ m. b) $W = m \times g \times h = 500 \times 6{,}28 = 3\,140$ J ; ce travail est résistant. 4) a) $W = 2\pi \times n \times M$, donc $M = \dfrac{W}{2\pi \times n} = \dfrac{3\,140}{2 \times 3{,}14 \times 10} = 50$ N·m. b) $N = \dfrac{60}{60} = 1$ tr/s, donc $P = 2\pi \times N \times M = 2 \times 3{,}14 \times 1 \times 50 = 314$ W.

Ex. 60. 1) Une force est une action mécanique exercée par un corps sur un autre corps ; elle peut mettre ce corps en mouvement, modifier son mouvement ou le déformer. Ses caractéristiques sont : le point d'application, la direction (droite d'action), le sens et l'intensité (en newtons). 2) Une force travaille lorsque son point d'application se déplace et que sa direction n'est pas perpendiculaire au déplacement. La première condition est donc que son point d'application se déplace. 3) Une force ne travaille pas lorsque son point d'application ne se déplace pas, ou lorsque sa direction est perpendiculaire au déplacement. 4) Le moment d'une force par rapport à un axe fixe est le produit de l'intensité de la force par la distance de l'axe à sa droite d'action (bras de levier). 5) $M = F \times d$; unité : le newton-mètre, symbole N·m. 6) Force : newton (N) ; poids : newton (N) ; travail d'une force : joule (J) ; puissance mécanique : watt (W) ; moment d'une force : newton-mètre (N·m).

Ex. 61. 1) Faux : le travail s'exprime en joules (J) ; le newton est l'unité de force. 2) Faux : $P = \dfrac{W}{t}$. 3) Vrai : une force dont le point d'application se déplace ne cesse de travailler que si elle est perpendiculaire au déplacement ; dans tous les autres cas, elle travaille. 4) Faux : un travail qui tend à ralentir le mouvement est résistant ; le travail moteur aide le mouvement. 5) Vrai : la voiture monte alors que son poids est dirigé vers le bas. 6) Vrai : le poids est vertical, le déplacement horizontal. 7) Faux : la moto avance dans le sens de la poussée ; la force d'Ali effectue un travail moteur.

Ex. 62. 1) $m = 250$ t $= 250\,000$ kg, donc le poids vaut $P = m \times g = 250\,000 \times 10 = 2{,}5 \times 10^6$ N. La charge monte régulièrement : la grue exerce une force égale au poids, et son travail vaut $W = 2{,}5 \times 10^6 \times 6 = 1{,}5 \times 10^7$ J. Avec $t = 60$ s : $P_M = \dfrac{W}{t} = \dfrac{1{,}5 \times 10^7}{60} = 2{,}5 \times 10^5$ W, soit 250 kW. 2) $W = m \times g \times h = 2{,}5 \times 10^6 \times 6 = 1{,}5 \times 10^7$ J. 3) Ce travail est résistant : la charge monte alors que son poids est dirigé vers le bas.

Ex. 63. 1) Le travail d'une force constante dont le point d'application se déplace sur sa droite d'action est le produit de l'intensité de la force par la longueur du déplacement : $W = F \times L$. 2) a) $W = F \times L = 450 \times 500 = 225\,000$ J $= 2{,}25 \times 10^5$ J. b) Ce travail est moteur : la force est dirigée dans le sens du déplacement, elle aide le mouvement. c) $v = \dfrac{3{,}6}{3{,}6} = 1$ m/s, donc $P = F \times v = 450 \times 1 = 450$ W. (Vérification : le trajet dure $\dfrac{500}{1} = 500$ s, et $\dfrac{225\,000}{500} = 450$ W.)

Ex. 64. 1) a) $W = m \times g \times h = 1\,000 \times 10 \times 18 = 180\,000$ J $= 1{,}8 \times 10^5$ J. b) Ce travail est résistant : le poids du béton est orienté dans le sens opposé au mouvement. 2) La grue soulève le bloc à vitesse constante : sa force, égale au poids, fournit le travail $W = 1{,}8 \times 10^5$ J en 30 s. $P = \dfrac{W}{t} = \dfrac{180\,000}{30} = 6\,000$ W, soit 6 kW. 3) a) En une minute, le moteur fait $n = 1\,800$ tours : $W = 2\pi \times n \times M = 2 \times 3{,}14 \times 1\,800 \times 200 = 2\,260\,800$ J, soit environ $2{,}26 \times 10^6$ J. b) $N = \dfrac{1\,800}{60} = 30$ tr/s, donc $P = 2\pi \times N \times M = 2 \times 3{,}14 \times 30 \times 200 = 37\,680$ W, soit environ 37,7 kW.

Ex. 65. 1) Le poids de la charge vaut $P = M \times g = 75 \times 10 = 750$ N. Poulie fixe : $F = P = 750$ N. Treuil : $F \times L = P \times r$, donc $F = P \times \dfrac{r}{L} = \dfrac{750}{2} = 375$ N. Poulie à deux gorges (force exercée sur la grande gorge, charge sur la petite) : $F \times R_1 = P \times R_2$, donc $F = P \times \dfrac{R_2}{R_1} = \dfrac{750}{3} = 250$ N. a) Le plus avantageux est la poulie à deux gorges : c'est elle qui demande la plus petite force (250 N). b) Le moins avantageux est la poulie fixe : elle change seulement la direction de la force, sans la diminuer (750 N). 2) a) Voir la figure 17 : tambour de rayon r et manivelle de longueur $L = 2r$ sur le même axe ; le fil s'enroule sur le tambour et porte la charge ; la force motrice $\vec{F}$ est perpendiculaire à la manivelle, à son extrémité ; le poids $\vec{P}$ est vertical vers le bas. b) $F = 375$ N (calcul de la question 1). c) La valeur théorique suppose qu'il n'y a pas de frottements. En réalité, l'axe du treuil et le fil frottent : l'ouvrier doit aussi vaincre ces frottements, d'où une force plus grande (400 N). d) Travail moteur : $W_{\text{moteur}} = F \times L = 400 \times 8 = 3\,200$ J. Travail de la charge (travail du poids, résistant) : $W = P \times h = 750 \times 4 = 3\,000$ J. Le travail moteur est plus grand que le travail du poids : la différence, 200 J, sert à vaincre les frottements.

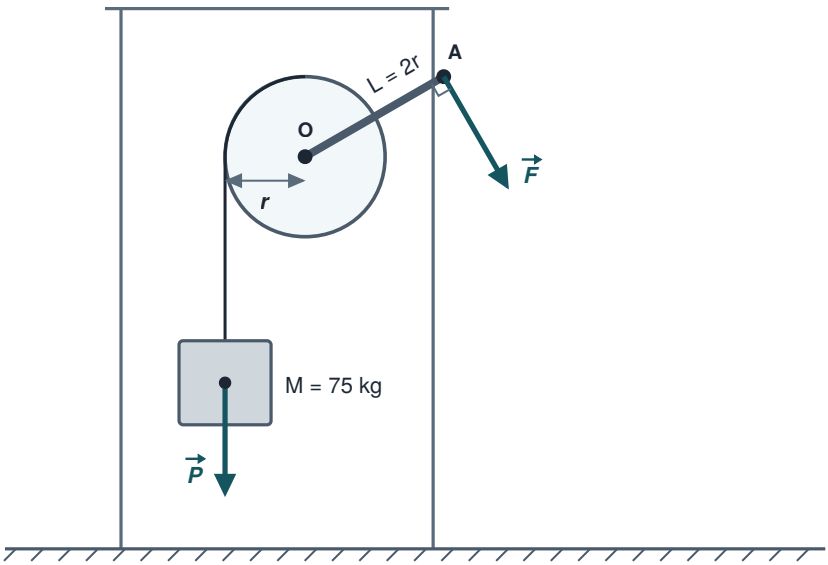


Figure 17 : Schéma du treuil : tambour de rayon r, manivelle de longueur $L = 2r$, fil, charge, force motrice $\vec{F}$ et poids $\vec{P}$.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kongoussi). Le poids d'un seau plein vaut $12 \times 9{,}8 = 117{,}6$ N, et le remonter de 25 m demande $W = 117{,}6 \times 25 = 2\,940$ J. Pour 40 seaux, cela fait 117 600 J, fournis en 2 h, soit 7 200 s : la puissance de Boureima vaut $P = \frac{117\,600}{7\,200} = 16{,}3$ W. La pompe, elle, développe 400 W, près de vingt-cinq fois plus, et remonterait les mêmes 40 seaux en $\frac{117\,600}{400} = 294$ s, moins de cinq minutes contre deux heures. **Le président doit annoncer que la pompe de 400 W est environ vingt-cinq fois plus puissante que Boureima et fournirait le travail d'une matinée en moins de cinq minutes, ce qui justifie son achat.** L'ancienneté du forage, le nombre d'habitants et le montant de 1 500 FCFA sont des données parasites.

Situation 2 (Boussé). La piste est **horizontale** : le déplacement des sacs se fait perpendiculairement à leur poids, qui est vertical. Le travail du poids, dont parle le cousin, est donc **nul**, quelle que soit la masse. Ce qui travaille, c'est la traction de l'âne, dirigée dans le sens du déplacement : $W = 420 \times 6\,000 = 2\,520\,000$ J, soit 2,52 MJ, en 1 h $30 = 5\,400$ s, d'où $P = 467$ W environ. **Ousmane doit répondre que le travail à calculer est celui de la traction, 2,52 MJ, et que le travail du poids des sacs est nul sur une piste plate, si lourds soient-ils.** La masse des sacs, celle de la charrette et leur nombre sont des données parasites.

Situation 3 (Réo). Le moteur tourne à $N = \frac{1\,500}{60} = 25$ tr/s, et le moment qu'il peut fournir se déduit de la puissance : $M = \frac{P}{2\pi N} = \frac{6\,000}{157} = 38{,}2$ N·m. Or le meunier annonce qu'il faut au moins 30 N·m pour entraîner une meule chargée. Comme 38,2 N·m dépasse 30 N·m, le moteur convient, avec une marge d'environ 27 pour cent, prudente pour une machine qui démarre en charge. **La présidente peut acheter ce moteur : il fournit un couple d'environ 38 N·m, supérieur aux 30 N·m exigés par la meule.** Le nombre d'adhérentes et le prix de 980 000 FCFA sont des données parasites.

Situation 4 (Dédougou). La plaque annonce 30 kW, soit 30 000 W : c'est la puissance maximale du moteur. A 18 km/h, c'est-à-dire $\frac{18}{3{,}6} = 5$ m/s, la puissance développée vaut $P = F \times v = 4\,000 \times 5 = 20\,000$ W, soit 20 kW, sous le maximum. Avec deux remorques, à la même vitesse, il faudrait $7\,000 \times 5 = 35\,000$ W, soit 35 kW, au-dessus des 30 kW disponibles. La seule solution est de rouler moins vite : à puissance maximale, $v = \frac{P}{F} = \frac{30\,000}{7\,000} \approx 4{,}3$ m/s, soit environ 15 km/h. **Le président peut faire atteler la seconde remorque, mais pas à 18 km/h : le moteur plafonne à 30 kW, et le tracteur roulera à environ 15 km/h.** Le prix d'achat, l'âge du tracteur et la masse de la charge sont des données parasites.

Situation 5 (Bobo-Dioulasso). Le poids d'un sac vaut $50 \times 9{,}8 = 490$ N et le monter de 6 m demande $W = 490 \times 6 = 2\,940$ J. Sur le tambour de rayon 0,12 m, ce poids exerce un moment $490 \times 0{,}12 = 58{,}8$ N·m, inférieur aux 75 N·m que le moteur peut fournir : le treuil monte bien un sac. Le tambour tourne à $N = \frac{45}{60} = 0{,}75$ tr/s ; un tour enroule $2\pi r = 2 \times 3{,}14 \times 0{,}12 = 0{,}754$ m de câble, donc le sac monte de $0{,}754 \times 0{,}75 \approx 0{,}565$ m par seconde, et les 6 m prennent $\frac{6}{0{,}565} \approx 10{,}6$ s. On le retrouve par la puissance : $P = 2\pi N M = 2 \times 3{,}14 \times 0{,}75 \times 58{,}8 \approx 277$ W, et $t = \frac{2\,940}{277} \approx 10{,}6$ s. Pour 150 sacs, il faut $150 \times 10{,}6 = 1\,590$ s, soit environ 27 min. Les six manoeuvres, eux, montent $6 \times \frac{60}{3} = 120$ sacs par heure, donc les 150 sacs en 1 h 15 min. **Le chef d'équipe doit choisir le treuil : il monte les 150 sacs en moins d'une demi-heure contre plus d'une heure pour six manoeuvres, qu'il libère ainsi pour le reste du chantier.** Le délai de dix jours est une donnée parasite.

Situation 6 (Loumbila). Les 6 000 L d'eau représentent 6 000 kg, donc un poids de $6\,000 \times 9{,}8 = 58\,800$ N, et les remonter de 12 m demande $W = 58\,800 \times 12 = 705\,600$ J. L'opération dure 25 min, soit 1 500 s, d'où une puissance nécessaire de $P = \frac{705\,600}{1\,500} = 470{,}4$ W. Or la plaque annonce 1,1 kW, c'est-à-dire 1 100 W : la marge est de plus du double. Rien ne montre un sous-dimensionnement ; si l'irrigation paraît lente, la cause est ailleurs, dans le diamètre du tuyau ou un filtre encrassé. **Aminata doit conclure que sa pompe suffit largement, puisqu'elle n'utilise qu'environ 470 W sur les 1 100 W annoncés, et qu'elle n'a aucune raison d'en acheter une autre.** Le nombre de planches et le prix de 210 000 FCFA sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 66. 1) a) A la montée, le travail du poids de la puisette est **résistant** : le poids est dirigé vers le bas alors que la puisette monte. b) A la descente, il est **moteur** : le poids et le déplacement sont tous deux dirigés vers le bas. 2) La bonne réponse est $P = 2\pi \cdot N \cdot M$: une puissance fait intervenir le nombre de tours par seconde N. Les deux autres expressions, construites avec le nombre de tours n, donnent un travail effectué pendant n tours, et non une puissance.

Ex. 67. 1) $V = \dfrac{90}{3{,}6} = 25$ m/s. 2) $P_m = F \times V = 1\,500 \times 25 = 37\,500$ W, soit 37,5 kW. 3) $L = 1$ km $= 1\,000$ m, donc $W = F \times L = 1\,500 \times 1\,000 = 1\,500\,000$ J $= 1{,}5 \times 10^6$ J.

Ex. 68. 1) Le poids du sac vaut $P = m \times g = 500 \times 10 = 5\,000$ N. A vitesse constante, la grue exerce sur le sac une force verticale égale à ce poids, dans le sens du déplacement, donc $P_m = F \times v = 5\,000 \times 1{,}5 = 7\,500$ W, soit 7,5 kW. 2) Une demi-heure vaut 1 800 s, donc $W = P_m \times t = 7\,500 \times 1\,800 = 13\,500\,000$ J $= 1{,}35 \times 10^7$ J.

Ex. 69. 1) C'est une **poulie fixe**. 2) $P = m \times g = 50 \times 10 = 500$ N. 3) a) A vitesse constante, frottements négligés, une poulie fixe ne change que la direction de la force : $F = P$. b) $F = 500$ N. 4) Pour monter la caisse de 20 m, le manoeuvre tire 20 m de corde, dans la direction de sa force : $W = F \times L = 500 \times 20 = 10\,000$ J $= 1{,}0 \times 10^4$ J.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes calculs de travail et de puissance, tes conversions d'unités et tes calculs en rotation sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kongoussi).** Calculer le travail fourni par Boureima et sa puissance, les comparer à la puissance de la pompe et formuler l'annonce du président.
- **Situation 2 (Boussé).** Reconnaître que le poids des sacs ne travaille pas sur la piste horizontale, calculer le travail de la traction et répondre au cousin.
- **Situation 3 (Réo).** Convertir la vitesse de rotation, calculer le moment du couple à partir de la puissance du moteur et le comparer aux 30 N·m exigés.
- **Situation 4 (Dédougou).** Convertir la vitesse, comparer la puissance nécessaire à la puissance disponible et proposer une vitesse réalisable.
- **Situation 5 (Bobo-Dioulasso).** Vérifier que le treuil peut monter un sac, calculer la durée de montée des 150 sacs et la comparer à celle des manoeuvres.

- **Situation 6 (Loumbila).** Calculer le travail et la puissance nécessaires pour remonter l'eau, les comparer à la plaque de la pompe et dire s'il faut en acheter une autre.